LAPORAN AKHIR

FINAL PROJECT

MATA KULIAH PROGRAM KOMPUTER

TAHUN AJARAN 2022/2023



APLIKASI MONITOR HARGA SAHAM REAL TIME

Tim Penyusun : Kelompok 3

1. Dewi Alfiyani (5006221023)
2. Krensya Pakpahan (5006221031)
3. Muhammad Arya Prayoga (5006221055)
4. Renjiro Jusiyael Sidabutar (5006221087)

DEPARTEMEN AKTUARIA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2023

ABSTRAK

Akses Internet yang sangat mudah diakses di era Insutri 4.0 membuat setiap individu mampu memperoleh infromasi dari mana saja, banyak orang yang mulai belajar hal-hal baru dan menyadari banyak hal, termasuk menyadari bahwa selain bekerja untuk mendapatkan uang, mereka juga menyadari uang yang telah didapatkan juga dapat bekerja untuk memberikan lebih banyak uang lagi kepada mereka, salah satunya adalah bermain saham. Saham adalah salah satu bentuk investasi yang sering didengar atau dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi Monitor Harga Saham dengan VBA Excel merupakan sebuah solusi yang memanfaatkan Microsoft Excel dan bahasa pemrograman VBA untuk memonitor dan menganalisis harga saham secara otomatis. Aplikasi ini dirancang untuk membantu investor dan trader saham dalam mengamati pergerakan harga saham dengan lebih efisien dan efektif. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat memilih saham yang ingin dipantau dari daftar saham yang disediakan, dan mendapatkan informasi mengenai saham tersebut secara lengkap. Melalui VBA Excel, aplikasi akan secara otomatis mengambil data harga saham terkini dari sumber data yang dipilih yakni menggunakan fitur full stock pada excel, data tersebut kemudian akan diproses dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang mudah dipahami dan bisa dikustomisasi sesuai keinginan pengguna. Final Project ini bertujuan untuk mengetahui cara membuat program program aplikasi menggunakkan aplikasi VBA pada Microsoft Visual Basics Applications dan untuk mengetahui cara menggunakkan fitur stock data pada Microsoft Excel untuk membuat aplikasi monitor harga saham yang diperbaharui setiap saat sesuai dinamika perubahan real time yang ada di Internet. Dalam menjalankan sebuah program diperlukan tahapan atau metode yang digunakan. Metode pertama yang digunakan yaitu menentukan ide dan desain yang sesuai dengan tema. Selanjutnya, membuat rancangan berjalannya program dan tampilan program. Kemudian digunakan userform diantaranya adalah userform buy dan sell. Selain itu juga digunakan sheet sebagai fokus utama aplikasi ini, terdapat sheet log in, sheet sign up, sheet main page, dan sheet portofolio. Pada tiap-tiap userform maupun sheet digunakan tools dan diberi syntax didalamnya agar program dapat berjalan. Dalam pengembangannya, aplikasi Monitor Harga Saham dengan VBA Excel memanfaatkan berbagai kemampuan VBA, seperti pengolahan data, pengaturan jadwal pengambilan data, pembuatan fungsi dan prosedur khusus, serta interaksi dengan objek dan peristiwa di dalam Excel. Aplikasi Monitor Harga Saham dengan VBA Excel memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memantau harga saham, pengguna dapat melakukan simulasi pembelian dan penjualan saham serta memonitor saham yang dimiliki di halaman portofolio sehingga bisa memudahkan pengguna dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan tepat waktu. Dengan menggabungkan kekuatan Microsoft Excel dan VBA, aplikasi ini memberikan solusi yang tangguh dan efektif bagi para pelaku pasar saham untuk meningkatkan kinerja investasi mereka.

Kata kunci : *Aplikasi, Microsoft Excel, Monitor Harga Saham, VBA*

ABSTRACT

Internet access that is very accessible in the era of Industry 4.0 makes every individual able to obtain information from anywhere, many people are starting to learn new things and realize many things, including realizing that in addition to working to earn money, they also realize the money they have earned can also work to give more money to them, one of which is playing stocks. Stocks are one form of investment that is often heard or discussed in everyday life. Stock price Monitor application with VBA Excel is a solution that utilizes Microsoft Excel and VBA programming language to monitor and analyze stock prices automatically. This application is designed to help investors and stock traders in observing stock price movements more efficiently and effectively. In this application, users can select the stock you want to monitor from the list of stocks provided and get information about the stock in full. Through VBA Excel, the application will automatically retrieve the latest stock price data from the selected data source using the full stock feature in excel, the data will then be processed and displayed in the form of tables or graphs that are easy to understand and can be customized according to user wishes. This Final Project aims to find out how to create application programs using VBA applications in Microsoft Visual Basics Applications and to find out how to use the stock data feature in Microsoft Excel to create a stock price monitor application that is updated at any time according to the dynamics of real time changes on the Internet. In running a program required stages or methods used. The first method used is to determine the idea and design in accordance with the theme. Next, make a draft of the running of the program and the appearance of the program. Then used userform such as userform buy and sell. In addition, sheets are also used as the main focus of this application, there are log in sheets, sign up sheets, main page sheets, and portfolio sheets. In each userform and sheet used tools and given syntax in it so that the program can run. In its development, the stock price Monitor application with VBA Excel utilizes various VBA capabilities, such as data processing, setting data retrieval schedules, creating special functions and procedures, and interacting with objects and events in Excel. The stock price Monitor application with VBA Excel provides ease and speed in monitoring stock prices, users can simulate buying and selling stocks and monitor stocks owned on the portfolio page so that it can make it easier for users to make smarter and timely investment decisions. By combining the power of Microsoft Excel and VBA, this application provides a robust and effective solution for stock market participants to improve their investment performance.

Keywords: application, Microsoft Excel, stock price Monitor, VBA

DAFTAR ISI

ABSTRAK 2
ABSTRACT 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
BAB I 7
PENDAHULUAN 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan 8
1.4 Manfaat 8
BAB II 9
TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Landasan Teori 9
2.1.1 Microsoft Excel 9
2.1.2 Macro Excel dan VBA 9
2.1.3 Module 9
2.1.4 Scope 10
2.1.5 Procedure 10
2.1.6 UserForm 10
2.1.7 Full Stock Excel 10
2.1.8 Saham 11
2.1.9 Portofolio Stock 11
BAB III 12
METODOLOGI DAN PERANCANGAN 12
3.1 METODE 12
3.2 PERANCANGAN 12
3.2.1 *Log in Page* 12
3.2.2 S*ign Up Page* 13
3.2.3 *Main Page* 14
3.2.4 Sumber Data 15
3.2.5 Update Harga saham 15
3.2.6 *Chart* 15
3.2.7 Userform *Buy* dan *Sell* 17
3.2.8 Portofolio Stock 18
BAB IV 20

HASIL DAN PEMBAHASAN 20
4.1 Tampilan Utama Program 20
4.1.1 Tampilan pada *Sheet* Excel Awal 20
4.1.2 Tampilan pada *Shee*t Excel *Sign Up* 20
4.1.3 Tampilan pada *Sheet Excel Main Page* 21
4.1.4 Tampilan *Userform Excel* membeli saham 21
4.1.5 Tampilan *Userform Excel* menjual saham 22
4.1.6 Tampilan *Sheet Excel Portofolio page* 22
4.2 Implementasi Program 23
BAB V 24
KESIMPULAN DAN SARAN 24
5.1 Kesimpulan 24
5.2 Saran 24
DAFTAR PUSTAKA 25
BIODATA PENULIS 26
LAMPIRAN 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Flowchart algoritma 12
Gambar 3.2.1 Syntax sheet Log in Page 13
Gambar 3.2.2 Syntax Sign Up Page. 13
Gambar 3.2.3 Syntax Main Page 14
Gambar 3.2.4 Syntax Sumber Data 15
Gambar 2.3.5 Syntax Update Harga Saham 15
Gambar 2.3.6 Syntax Chart 16
Gambar 2.3.7 Syntax Userform Buy dan Sell 18
Gambar 3.2.8 Syntax Portofolio Stock 19
Gambar 4.1 1 Tampilan Sheet Log In 20
Gambar 4.1 2 Tampilan Sheet Sign Up 20
Gambar 4.1 3 Tampilan Sheet Main Page 21
Gambar 4.1.4 Tampilan Userform Excel membeli saham 21
Gambar 4.1.5 Tampilan Userform Excel menjual saham 22
Gambar 4.1.6 Tampilan Sheet Portofolio Page 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akses Internet yang sangat mudah diakses di era Insutri 4.0 membuat setiap individu mampu memperoleh infromasi dari mana saja, ditambah dengan pendemi covid yang telah terjadi mengharuskan, setiap orang untuk mengurangi mobilitas dan menghabiskan waktu lebih banyak di dalam rumah dan memberikan tidak banyak pilihan dan oleh karena itu, banyak orang yang mulai belajar hal-hal baru dan menyadari banyak hal, termasuk menyadari bahwa selain bekerja untuk mendapatkan uang, mereka juga menyadari uang mereka juga dapat bekerja untuk memberikan lebih banyak uang lagi kepada mereka, salah satunya adalah bermain saham. Saham adalah salah satu bentuk investasi yang sering didengar atau dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas (Siamat 2012:56), Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu, bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS), wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Para pememgang saham atau yang sering disebut Investor akan menanamkan modal di suatu perusahaan dan memiliki hak untuk mendapatkan pembagian dividen yang diraih oleh perusahaan tersebut, pastinya setiap Investor dan pemegang saham ingin menanamkan modal untuk dapat meraih keuntungan. Namun layaknya seperti Investasi yang lainya, selain mencapai keuntungan para pemegang saham juga harus bersedia menanggung risiko, dikarenakan harga saham dapat berfluktuasi seiring dengan adanya perubahan dalam jumlah permintaan dan penawaran terhadap suatu saham dan berbagai faktor-faktor di luar pasar.

Pada saat kondisi perusahaan jelek, maka para pemegang saham tidak akan menerima dividen, tetapi sebaliknya saat kondisi perusahaan baik , para pemegang saham dapat memperoleh dividen yang lebih besar bahkan saham bonus. Karena hal ini, cukup banyak individu sekarang ini yang tertarik lalu memulai untuk membeli saham. Namun, sebelum membeli saham suatu perusahaan , banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah harga saham perusahaan tersebut dari waktu ke waktu. Tentu saja para calon investor akan mempertimbangkan saham yang yang harganya cenderung naik ataupun tetap, untuk melihat perubahan harga saham ini, maka dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat menampilkan perubahan harga saham setiap waktu, dan dapat menampilkan perubahan harga tersebut dalam kurun waktu yang diinginkan, mulai dari per hari, per minggu atau bahkan per bulan. Karena dengan adanya *track* harga saham ini para calon investor dapat mempertimbangkan kembali dan mengkaji ulang untuk menanamkan modal di suatu perusahaan, dan dapat mempermudah para investor yang sudah menanamkan modal untuk melihat harga saham yang sudah ia beli, apakah harga saham tersebut akan memberikan keuntungan atau sebaliknya. Oleh karena itu dibuatlah aplikasi harga saham monitor *real time* untuk memudahkan para pemagang saham dalam me*monitoring* harga saham yang sudah dibeli atau untuk para pemula yang baru saja ingin menanamkan saham untuk lebih mudah dalam mengkaji dan menganalisis kemungkinan yang dengan melihat *track* perusahaan yang dituju dan memutuskan secara inklusif sebelum menetapkan pilihannya dan juga mempermudah semua individu dalam memantau harga saham termasuk mahasiswa itu sendiri, terutama bidang aktuaria sendiri yang dikenal cukup erat dan peka tentang manajemen risiko sehingga harus peka terhadap investasi termasuk harga saham yang berubah dari waktu ke waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari *final project* ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat program sebuah aplikasi menggunakkan aplikasi VBA pada *Microsoft Visual Basics Applications* ?
2. Bagaimana menggunakkan fitur *stock data* pada *Microsoft Excel* untuk membuat aplikasi monitor harga saham yang diperbaharui setiap saat sesuai dinamika perubahan *real time* yang ada di Internet?

1.3 Tujuan

Tujuan dari *final project* ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara membuat program program aplikasi menggunakkan aplikasi VBA pada *Microsoft Visual Basics Applications.*
2. Untuk mengetahui cara menggunakkan fitur *stock data* pada *Microsoft Excel* untuk membuat aplikasi monitor harga saham yang diperbaharui setiap saat sesuai dinamika perubahan *real time* yang ada di Internet.

1.4 Manfaat

Manfaat dari *final project* ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu dan kemampuan yang dimiliki dalam pemograman dalam pembuatan aplikasi menggunakkan VBA pada *Microsoft Visual Basics Applications* beserta fitur *microsoft excel* lainnya yang dapat membantu mempermudah pembuatan aplikasi monitor harga saham *real time* . Manfaat final project ini untuk khalayak umum adalah untuk mempermudah akses me*monitoring* harga saham yang dinamikanya selalu berubah dari waktu ke waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Microsoft Excel

Microsoft Excel adalah program spreadsheet terkini. Program spreadsheet adalah alat yang sangat nyaman untuk perhitungan numerik dan pada kenyataannya secara komputasi setara dengan banyak sistem perangkat lunak berbasis bahasa pemrograman untuk perhitungan numerik. Program spreadsheet unik dengan beberapa properti penting seperti, pembuatan formula dengan antarmuka pengguna tunjuk dan klik, referensi sel relatif dan absolut alih-alih variabel bernama, iterasi dan beberapa komputasi dengan menyalin formula, penghitungan ulang otomatis saat nilai input berubah.

Properti ini menciptakan cara interaksi yang unik dengan data. Karena mengubah konten sel dengan segera juga mengubah hasil yang dihitung, spreadsheet mendukung cara analisis data yang sangat eksploratif. Fakta bahwa notasi aljabar untuk rumus bukanlah cara utama untuk berinteraksi dengan rumus membuat spreadsheet dapat diakses oleh audiens yang jauh lebih luas daripada bahasa pemrograman untuk perhitungan numerik (Thomas& Erich , 2007).

2.1.2 Macro Excel dan VBA

Makro Excel adalah rangkaian baris-baris perintah yang direkam yang dapat diputar ulang. Bahasa pemrograman bawaan Excel, Visual Basic for Applications (VBA), digunakan untuk membuat makro (Rhidi, 2022) Macro adalah baris-baris perintah atau kode yang ingin dijalankan excel sesuatu secara otomatis. Dengan kata lain macro adalah kode atau script tertentu sednagkan Visual Basic for Applications adalah bahasa pemrograman yang Anda gunakan untuk membuat macro. . Makro memungkinkan mengotomatiskan tugas berulang di Microsoft Excel. Beberapa tugas perlu dilakukan berkali-kali dan pengulangan semua tindakan akan menghabiskan waktu. Dalam skenario ini, Macro membantu mengotomatiskan tugas-tugas ini. Makro adalah sekumpulan tindakan yang dapat kita jalankan sebanyak yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Saat makro dibuat, seluruh klik mouse, dan penekanan tombol direkam (Riyaaggwardaltu,2021).

VBA adalah singkatan dari Visual Basic for Application yang menjadi turunan dari bahasa Visual Basic yang dikembangkan Microsoft. Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman BASIC (Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code) yang dikembangkan tahun 1963 oleh John George Kemeny dan Thomas Eugene Kurtz yang berasal dari Dartmouth College. (Abdillah, 2023).

2.1.3 Module

Dalam pengertian yang sederhana modul dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan kode-kode *VBA*. Jika *VBA* merupakan sebuah rumah anda dapat membayangkan kamar-kamar atau ruangan pada rumah tersebut sebagai sebuah modul, dimana pada masing-masing kamar atau ruangan tersebut tersimpan berbagai macam barang lain dengan fungsi-fungsi tertentu. Pada VBA Excel ada 4 macam module yang dapat ditemui yaitu, yang pertama *Standart Module* merupakan jenis modul umum yang dapat diisi dengan banyak prosedur serta fungsi-fungsi tertentu, yang kedua adalah *Workbook* dan *Sheet Module* adalah modul khusus yang terikat langsung pada objek *Workbook* dan *Sheet*. Modul untuk *workbook* disebut *ThisWorkbook* dan modul untuk setiap sheet atau Lembar kerja memiliki nama yang sama dengan nama sheetnya. Jenis modul ini sebenarnya mirip dengan *Standart Module,* hanya saja pada jenis ini dapat juga diisi dengan event procedures, yang ketiga adalah *User Form* merupakan jenis modul yang juga merupakan bagian dari objek *UserForm*, dan berisi prosedur-prosedur *VBA* serta event procedure untuk kontrol-kontrol yang terkait dengan objek *Form*. *Class Module* modul jenis ini digunakan untuk membuat sebuah objek baru pada VBA. Untuk saat inianda tidak perlu terlalu memikirkan jenis modul ini (Rdy, 2020).

2.1.4 Scope

Scoope digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah variabel dapat diakses dan bagaimana sebuah prosedur dapat dipanggil. Hal ini bergantung pada di mana dan bagaimanasebuah variabel atau prosedur dideklarasikan. Istilah *visibilty* juga digunakan untuk menggambarkan scope (ruang lingkup). Scope dideklarasikan dengan keyword tertentu, yaitu:

- Public, dengan menggunakan Keyword "Public" pada dasarnya variabel atau prosedur bisa digunakan dimana saja
- Private, dengan menggunakan Keyword "Private" pada dasarnya, variabel atau prosedur hanya bisadigunakan oleh module yang menggunakan keyword ini.
- Friend, keyword ini khusus untuk object dan class module saja dan digunakan oleh VBProject dimanakeyword Friend digunakan.
- Dim, keyword ini digunakan untuk khusus untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Pada dasarnya,hanya bisa digunakan oleh kode program yang ada setelah baris deklarasi variabel. (Rdy,2020).

2.1.5 Procedure

Procedure adalah blok kode program yang berisi baris-baris perintah tertentu di antarabaris statement pembuka prosedure dan statement penutup prosedure untuk mengerjakan tugasatau tindakan tertentu. Apabila di dalam kode program atau project VBA yang kita buat ada perintah-perintah untuk melakukan tugas atau aktifitas yang sama di beberapa tempat, maka akan lebih baik perintah-perintah tersebut dibuat dalam sebuah procedure. Kemudian, procedure itu bisa di-panggil pada procedure lainnya saat diperlukan.Penggunaan procedure sangat menghemat penulisan kode program, karena kode-kode program yang sama dibeberapa tempat cukup dibuat pada satu bagian saja. Selain itu, keberadaan procedure akan memudahkan perbaikan bila terjadi perubahan atau kesalahan, karena perbaikan cukup dilakukan pada satu bagian saja. Struktur deklarasi sebuah prosedur VBA terdiri dari 3 bagian: Statement Pembuka atau Awal, Kode program, Statement Penutup atau akhir.

Secara umum ada 2 tipe procedure pada VBA, yakni Sub Procedure dan Function Procedure.Sub Procedure merupakan sebuah procedure yang hanya menjalankan aktifitas tertentutanpa menghasilkan sebuah nilai (Value). Aktifitas pada procedure ini tergantung pada baris-baris perintah yang terdapat pada procedure tersebut. Function Procedure merupakan sebuah procedure yang menghasilkan sebuah nilai (Value). (Rdy,2020).

2.1.6 UserForm

Userform di VBA adalah formulir yang ditentukan pengguna yang disesuaikan yang dibuat untuk mengambil input dari pengguna dalam format formulir. Meskipun memiliki set kontrol yang berbeda untuk ditambahkan, seperti kotak teks, label kotak centang, dan banyak hal lainnya, Untuk memandu pengguna memasukkan nilai dan menyimpan nilai di lembar kerja, setiap bagian dari UserForm memiliki kode unik dengannya (Jeevan , 2023).

UserForm pada dasarnya adalah kotak dialog.dibangun sesuai selera dan kebutuhan penggunanya, UserForm dapat divisualisasikan sebagai kanvas tempat menempatkan kontrol yang memungkinkan kita memasukkan data, menyajikan informasi, dan hasil. Akan ada *ToolBox* menampilkan, secara default, 15 kontrol, yang dapat ditempatkan di dalam Bentuk dan berukuran sesuai keinginan pengguna yang akan mengisi UserForm sebagai kanvas kosong (Brito,2016).

2.1.7 Full Stock Excel

Full Stock atau *stock Excel* adalah fitur bawaan *Microsoft excel* sendiri yang membantu apabila diperlukannya data pasar saham untuk spreadsheet, fitur ini dapat menghemat waktu dan mendapatkan informasi terkini dengan tipe data Saham bawaan di Microsoft Excel (Sandy, 2020) .

2.1.8 Saham

Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas (Siamat 2012:56). Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan.1 Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen.

2.1.9 Portofolio Stock

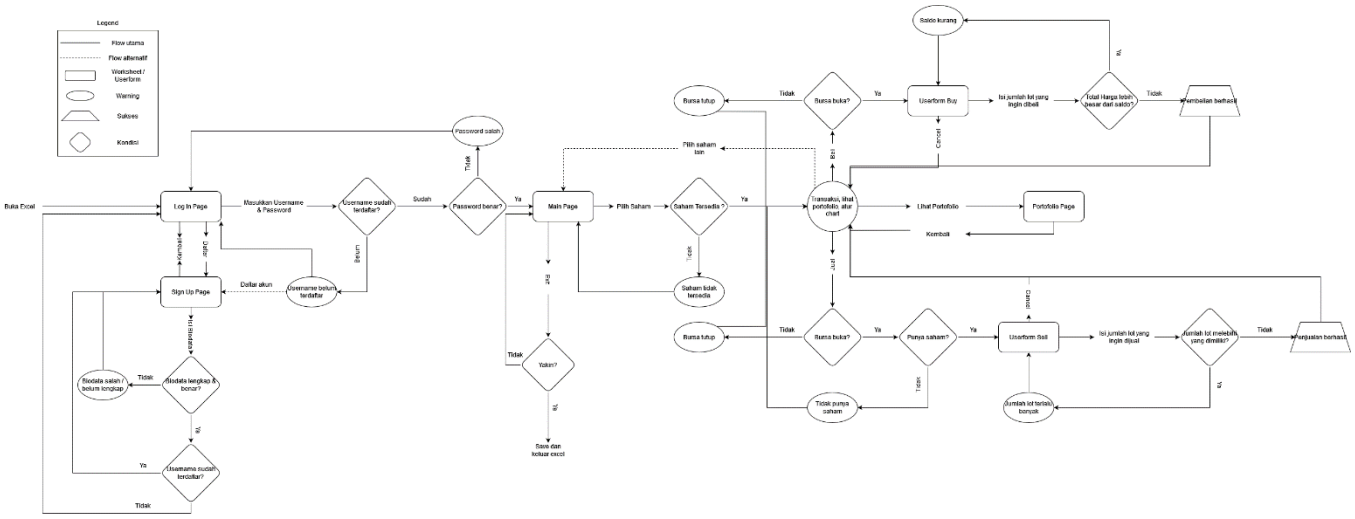
Arti portofolio dalam investasi bisa berupa real estate, barang seni, emas, dan bentuk penanaman modal lainnya yang diharapkan bisa mendatangkan keuntungan di masa mendatang, sehingga portofolio saham sendiri adalah kumpulan saham yang dimiliki oleh seorang investor, sebuah portofolio saham akan menunjukkan profil risiko dari investor tersebut. Seorang Investor dapat memiliki lebih dari satu portfolio saham yang dipisahkan sesuai dengan kebutuhan, tipe portofolio saham yang biasanya dimiliki oleh seorang imvestor dibagi menjadi 4 yaitu,pertama Growth portofolio adalah portofolio yang disusun untuk mendorong pertumbuhan portofolio itu sendiri, portofolio ini fokus untuk pertumbuhan aset investasi yang biasanya menerapkan prinsip high risk, high return, kedua Income portofolio adalah portofolio yang lebih fokus pada pengamanan pendapatan reguler dari investasi daripada *capital gain*, dan yang ketiga adalah Value Portofolio dimiliki oleh seorang investor yang membeli saham dengan harga yang lebih murah daripada saham lain di industri yang sama, Biasanya, investor akan menahan saham tersebut dalam waktu yang cukup lama untuk menemukan value yang lebih tinggi daripada saat mereka membelinya dan yang terakhir adalah Defensi Portofolio yaitu, berfokus pada kebutuhan pokok konsumen yang tahan terhadap penurunan harga. (Fadhilah, 2020).

BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN

3.1 METODE

Program atau tampilan awal aplikasi saat dijalankan akan dimulai dengan sebuah *sheet log in*, yang kemudian akan meminta pengguna untuk mengisi *username* dan *password* namun jika pengguna belum memilikinya maka akan keluar message box yang akan memberikan arahan untuk mengklik tombol *sign up* dan akan dibawa ke *sheet sign up* yang meminta pengguna untuk mengisi beberapa kolom yaitu nama, usia, jenis kelamin, deposit, *username* dan *password*, setelah ketentuan *sign up* selesai dan diisi dengan benar maka pengguna akan kembali kepada sheet awal dan memasukkan *username* dan *password* yang telah diisi sebelumnya di *sheet sign up*, dan akan dibawa pada *main page* yang berisi beberapa *tools* yaitu daftar saham dimana pengguna dapat memilih saham perusahaan yang diinginkan dan akan divisualisasikan dalam *bar, chart* atau *line* dengan kurun waktu harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan keinginan pengguna sendiri. Di bagian bawah main page terdapat empat tombol yang dapat diklik yakni, *exit, sell, buy* dan *my portofolio*. Jika pengguna ingin keluar dari aplikasi atau program yang ingin dijalankan maka pengguna akan meng*klik* tombol *exit* dan jika ingin melakukan pembelian atau penjualan saham maka saat tombol *buy* atau *sell* saat diklik akan mengeluarkan *userform* yang akan meminta nominal harga saham yang akan dibeli atau dijual,tombol my portofolio sebagai stock portofolio atau histori saham yang telah di*search* atau telah dibeli disertai dengan beberapa informasi seperti yang dimiliki *stock portofolio* pada umumnya, pada sheet ini akan ada tombol *back to main page* yang akan membawa pengguna kembali pada *main page*. Berikut adalah *flowchart* algoritma dari program/aplikasi yang dijalankan:



Gambar 3.1 Flowchart algoritma

3.2 PERANCANGAN

3.2.1 *Log in Page*

Saat memulai menajalankan program aplikasi maka akan tampak *sheet* yang menjadi awalan para pengguna untuk memulai, pada sheet ini para pengguna diminta mengisi kolom *password* dan *username* dan akan meng*klik* tombol *log in* untuk masuk ke aplikasi namun apabila pengguna belum memilikanya maka akan keluar sebuah *message b*ox yang berisikan “Akun dengan *username* " & *username* & " belum terdaftar, silahkan daftarkan akun anda!” yang memberikan instruksi untuk melakukan *sign up* dengan mengklik tombol *sign up*. Berikut Syntax yang digunakkan pada *sheet* ini.

```
Option Explicit
Option Base 1
Private Sub btnLogIn_Click()
    Dim username As String
    Dim password As String
    Dim i As Integer
    Dim jumlah_user As Integer
    username = tbUsername.Text
    password = tbPassword.Text
    If username = "" Or password = "" Then
        MsgBox "Masukkan username dan password anda!"
        Exit Sub
    End If
With Sheet3
        jumlah_user = .Range("A1").Value
        For i = 1 To jumlah_user
            If username = .Cells(i + 1, 1).Value Then
                If password <> .Cells(i + 1, 2).Value Then
                    MsgBox "Password untuk user " & username & " salah!"
                    tbPassword.Text = ""

                    Exit Sub
                End If

                index_akun = 1 + (i - 1) * 4
                Call Start_App
                Sheet10.Activate

                Exit Sub
            End If
        Next i
    End With

    MsgBox "Akun dengan username " & username & " belum terdaftar, silahkan daftarkan akun anda!"
End Sub
```

Gambar 3.2.1 Syntax sheet Log in Page

3.2.2 S*ign Up Page*

Jika pengguna belum memiliki akun dan tidak memiliki username atau password maka pengguna akan megklik tombol sign up dan akan dibawa menuju sign up page yang memiliki beberapa kolom yaitu, nama, usia jenis kelamin deposit , *username* dan *password*. Untuk program aplikasi ni hanya boleh diakses oleh pengguna yang umurnya sama dengan atau diatas 17 tahun, jika tidak maka akan keluar *message box* yang berisi “Anda belum berumur 17 tahun” dan tidak dapat mengakses lebih lanjut begitu pula dengan umur yang tak wajar seperti diatas berumur 100 tahun maka akan keluar message box “Masukkan usia yang masuk akal”, dan deposit yang minimal 100.00 dan password yang terdiri dari 6 karakter dan seperti pada aplikasi pada umumnya, *username* yang diinput juga tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya, jika salah satu dari kriteria diatas tidak sesuai dengan ketentuan maka program tidak akan membawa pengguna ke main page , sebaliknya jika pengguna berhasil membuat akun maka pengguna sudah memiliki akun dan dapat kembali ke *log in page*, memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya pada sign up page dan akan dibawa lebih lanjut ke main page. Berikut syntax yang terdapat pada *sign up page*.

```
Private Sub btnSignUp_Click()
    Dim nama As String
    Dim usia As Long
    Dim jenis_kelamin As String
    Dim deposit As Currency
    Dim username As String
    Dim password As String
    Dim jumlah_user As Integer
    Dim akun_baru As Integer
    Dim i As Integer
  jumlah_user = Sheet3.Range("A1").Value
    nama = tbNama.Text
    If optMale.Value = True Then
        jenis_kelamin = "Laki-laki"
    ElseIf optFemale.Value = True Then
        jenis_kelamin = "Perempuan"
    Else
        jenis_kelamin = ""
    End If
    username = tbUsername.Text
    password = tbPassword.Text
    If nama = "" Or tbUsia.Text = "" Or jenis_kelamin = "" Or _
        tbDeposit.Text = "" Or username = "" Or password = "" Then
        MsgBox "Data yang anda masukkan kurang lengkap, tolong lengkapi data anda!"
        Exit Sub
    End If
    usia = CLng(tbUsia.Text)
    If usia < 17 Then
        MsgBox "Anda belum berusia 17 tahun!"
        tbUsia.Text = ""
        Exit Sub
    ElseIf usia > 100 Then
        MsgBox "Masukkan usia yang masuk akal!"
        tbUsia.Text = ""
        Exit Sub
    End If
```

```
    If Len(password) < 6 Then
        MsgBox "Password minimal terdiri dari 6 karakter!"
        Exit Sub
    End If
    For i = 1 To jumlah_user
        If username = Sheet3.Cells(i + 1, 1).Value Then
            MsgBox "Akun dengan username " & username & " sudah terdaftar, silahkan pilih username lain!"
            tbUsername.Text = ""

            Exit Sub
        End If
    Next i
    akun_baru = jumlah_user + 1
    Sheet3.Cells(akun_baru + 1, 1).Value = username
    Sheet3.Cells(akun_baru + 1, 2).Value = password
    akun_baru = 1 + (akun_baru - 1) * 4
    With Sheet4
        .Cells(akun_baru, 1).Value = nama
        .Cells(akun_baru, 2).Value = usia
        .Cells(akun_baru, 3).Value = jenis_kelamin
        .Cells(akun_baru, 4).Value = deposit
        .Cells(akun_baru, 5).Value = 0
        .Cells(akun_baru, 6).Value = 0
    End With
    Sheet3.Range("A1").Value = akun_baru
    MsgBox "Selamat! Akun " & username & " berhasil terdaftar, silahkan log in!"
    Sheet1.Activate
End Sub
```

Gambar 3.2.2 Syntax Sign Up Page.

3.2.3 *Main Page*

Inti dari program aplikasi ini terletak pada *main page* sesuai dengan nama aplikasinya, Aplikasi Monitor Harga Saham *Real Time*, maka pada bagian ini terdapat kolom yang memuat nama informasi saham suatu perusahaan yang ingin dicari dan dibantu dengan penyajian visualisasi dinamika berubah naik gurunya harga saham dengan *candlestick,bar* atau *line* sesuai keinginan pengguna sendiri dengan rentang waktu, harian, mingguan bahkan bulanan, pada main page terdapat banyak tombol seperti tombol regenerate untuk merefresh chart sesuai real time yang berjalan dengan waktu dinamika yang berlangsung diinternet dan tombol refresh untuk mere*fresh* informasi saham. Dibagian bawah bagian page terdapat tombol *buy,sell, exit* dan *my portofolio*, untuk membeli atau menjual saham hanya dapat dilakukan pada hari kerja dengan rentang jam 09.00-12.00 WIB, dilanjut sesi selanjutnya pada jam 13.00-15.49 WIB, jika pengguna mencoba untuk membeli atau menjual saham selain pada jam diatas maka akan keluar *message box* yang berisikan "sekarang bukan jam perdagangan bursa", dan bagian atas main page memuat informasi seperti saldo, total investasi, loss/profit dan nama akun, berikut syntax untuk *main page*.

```
Option Explicit
Option Base 1
Private Sub btnBuy_Click()
    If saham_terpilih.kode = list_saham(1).kode Then
        MsgBox "Indeks saham tidak dapat dibeli!"
        Exit Sub
    End If
    If cmbListSaham.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Pilih saham yang ingin dibeli!"
        Exit Sub
    End If

    If Weekday(Date) > vbFriday Or Weekday(Date) < vbMonday Then
        MsgBox "Hari ini bukan hari perdagangan bursa!"
        Exit Sub
    End If
    If Time < TimeValue("09:00:00") Or _
        (Time > TimeValue("12:00:00") And (Time < TimeValue("13:30:00") Or Time > TimeValue("15:49:59"))) Then
        MsgBox "Sekarang bukan jam perdagangan bursa!"
        Exit Sub
    End If
    Load ufBuy
    ufBuy.Show
End Sub
Private Sub btnPortofolio_Click()
    Sheet14.Activate
End Sub
Private Sub btnRegenerate_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub btnRefresh_Click()
    Call Refresh_App
End Sub
Private Sub btnSell_Click()
    Dim i As Integer
    Dim jumlah_saham_dimiliki As Integer
        MsgBox "Indeks saham tidak dapat dijual!"
        Exit Sub
    End If
    If cmbListSaham.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Pilih saham yang ingin dijual!"
        Exit Sub
    End If
    If Weekday(Date) > vbFriday Or Weekday(Date) < vbMonday Then
        MsgBox "Hari ini bukan hari perdagangan bursa!"
        Exit Sub
    End If
    If Time < TimeValue("09:00:00") Or _
        (Time > TimeValue("12:00:00") And (Time < TimeValue("13:30:00") Or Time > TimeValue("15:49:59"))) Then
        MsgBox "Sekarang bukan jam perdagangan bursa!"
        Exit Sub
    End If
    jumlah_saham_dimiliki = Sheet4.Cells(index_akun, 6).Value
    For i = 1 To jumlah_saham_dimiliki
        If cmbListSaham.ListIndex + 1 = Sheet4.Cells(index_akun + 1, i).Value Then
            Load ufSell
            ufSell.Show
            Exit Sub
        End If
    Next i
    MsgBox "Anda tidak punya saham " & saham_terpilih.kode & "!"
End Sub
Private Sub cmbListSaham_Change()
    If cmbListSaham.Text = "" Then
        Call Clear_Labels

        imgChart.Picture = Nothing
        lblNoChart.Visible = True
        Exit Sub
    End If
    If cmbListSaham.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Pilih saham yang ada pada list!"
        cmbListSaham.Text = ""
        imgChart.Picture = Nothing
        lblNoChart.Visible = True
        Exit Sub
    End If
    saham_terpilih = list_saham(cmbListSaham.ListIndex + 1)
    Call Generate_Price
    Call Generate_Stock_Info
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:03"), "Generate_Chart"
End Sub
Private Sub btnExit_Click()
    Call Exit_App
End Sub
Private Sub optBar_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optCandlestick_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optDaily_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optLine_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optMonthly_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optWeekly_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub Worksheet_Activate()
    btnRefresh.BackColor = RGB(255, 247, 236)
    btnRegenerate.BackColor = RGB(255, 247, 236)
    btnExit.BackColor = RGB(255, 247, 236)
    btnBuy.BackColor = RGB(255, 247, 236)
    btnSell.BackColor = RGB(255, 247, 236)
End Sub
```

Gambar 3.2.3 Syntax Main Page

3.2.4 Sumber Data

Aplikasi Monitor Saham *Real Time* tentunya harus memiliki sumber data saham yang dimiliki setiap perusahaan tiap waktu seiring berjalanya dinamika pasar saham yang selalu naik turun, Oleh karena itu salah satu fitur pada excel yang di katakan sebagai *full stock*, membantu program aplikasi ini agar semakin mudah untuk mengatur dan memasukkan nilai saham suatu perusahaan, pengguna dapat memilih nilai saham perusahaan mana yang akan dicari dengan menulis atau men*scroll* pada bagian *combo box* yang ada. Berikut Syntax untuk sumber data tersebut :

```
Type Saham
    kode As String
    perusahaan As String
    jumlah_saham As LongLong
    industri As String
    market_cap As Currency

    harga_terbaru As Currency
    harga_open As Currency
    harga_close_kemarin As Currency
    harga_high As Currency
    harga_low As Currency

    change As Currency
    changepct As Double
    trade_volume As LongLong
    pe As Double
    eps As Double
End Type

Public Enum JenisChart
    candlestick = XlChartType.xlStockOHLC
    BarChart = XlChartType.xlStockHLC
    LineChart = XlChartType.xlLine
End Enum

Public Enum TimeFrame
    Daily = 0
    weekly = 1
    Monthly = 2
End Enum

Public index_akun As Integer
Public list_saham() As Saham
Public saham_terpilih As Saham
Public jumlah_saham As Integer

Public saldo_akun As Currency
Public investasi_akun As Currency
Public profit_akun As Currency
```

Gambar 3.2.4 Syntax Sumber Data

3.2.5 Update Harga saham

Sesuai dengan nama aplikasi yang memonitoring dengan asas *real time* maka harga akan terus diubah sesuai dengan harga yang beredar pada internet untuk mere*fresh* informasi saham akan ada tombol hijau dibagian paling ujung kanan diatas *box chart*. Berikut Syntax pada Update Harga Saham.

```
Private Sub Update_Daily_Price()
    Dim n As Integer
    Dim c As Range

    If Weekday(Date) > vbFriday Or Weekday(Date) < vbMonday Then
        Exit Sub
    End If

    With Sheet5
        On Error GoTo A
        n = .Range("A1", .Range("A1").End(xlDown)).Rows.Count

        Set c = .Range("A:A").Find(Date)

        If c Is Nothing Then
            .Cells(n + 1, 1).Value = Date
            .Cells(n + 1, 2).Value = saham_terpilih.harga_open
            .Cells(n + 1, 3).Value = saham_terpilih.harga_high
            .Cells(n + 1, 4).Value = saham_terpilih.harga_low
            .Cells(n + 1, 5).Value = saham_terpilih.harga_terbaru
            .Cells(n + 1, 6).Value = saham_terpilih.trade_volume
        Else
            Set c = .Range("A:A").FindNext(c)
            If c Is Nothing Then
                .Cells(n + 1, 1).Value = Date
                .Cells(n + 1, 2).Value = saham_terpilih.harga_open
                .Cells(n + 1, 3).Value = saham_terpilih.harga_high
                .Cells(n + 1, 4).Value = saham_terpilih.harga_low
                .Cells(n + 1, 5).Value = saham_terpilih.harga_terba
                .Cells(n + 1, 6).Value = saham_terpilih.trade_volum
            Else
                .Cells(n, 1).Value = Date
                .Cells(n, 2).Value = saham_terpilih.harga_open
                .Cells(n, 3).Value = saham_terpilih.harga_high
                .Cells(n, 4).Value = saham_terpilih.harga_low
                .Cells(n, 5).Value = saham_terpilih.harga_terbaru
                .Cells(n, 6).Value = saham_terpilih.trade_volume
            End If
        End If
    End With
    Exit Sub

A:
    Exit Sub
End Sub
```

Gambar 2.3.5 Syntax Update Harga Saham

3.2.6 *Chart*

Seperti yang sudah dijelaskan pada *main page*, terdapat chart yang berbentuk mulai dari *candlestick,bar* dan *line* lyang dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna dengan rentang waktu yang diinginkan pula, mulai dari harian, mingguan bahkan bulanan. *Chart* ini membatu para pengguna memvisualisasikan data dan memonitor atau menganalisi bagaimna nilai saham perusahaan tersebut dalam rentang waktu yang telah diatur dibagian pilihan atas *box* yang disediakan. Pengguna juga dapat menekan tombol *refresh* (untuk informasi saham) dan *regenare* secara khusus untuk mere*fresh* bagian *chart* itu sendiri. Berikut Syntax untuk chart tersebut.

```
ublic Sub Generate_Chart()
    Dim ws As Worksheet
    Dim my_chart As Chart
    Dim src As Range
    Dim file_my_chart As String
    Dim title As String
    Dim start As Integer
    Dim n As Integer
    Dim finish As Integer
    Dim jenis As JenisChart
    Dim tf As TimeFrame
    Dim min_scale As Currency
    Dim max_scale As Currency
    Dim mean_scale As Currency
    Dim c As Range

    If saham_terpilih.kode = list_saham(1).kode Or Sheet10.cmbListSaham.ListIndex = -1 T
        Sheet10.imgChart.Picture = Nothing
        Sheet10.lblNoChart.Visible = True
        Exit Sub
    End If

    Sheet10.lblNoChart.Visible = False
    If Sheet10.optWeekly.Value = True Then
        tf = weekly
    ElseIf Sheet10.optMonthly.Value = True Then
        tf = Monthly
    Else
        tf = Daily
    End If

    If Sheet10.optBar.Value = True Then
        jenis = BarChart
    ElseIf Sheet10.optLine.Value = True Then
        jenis = LineChart
    Else
        jenis = candlestick
    End If

    file_my_chart = ThisWorkbook.Path & "\chart.gif"

    title = saham_terpilih.kode
    Select Case tf
        Case Daily
         title = title & " - Daily"
         Set ws = Sheet5
         Call Update_Daily_Price
     Case weekly
         title = title & " - Weekly"
         Set ws = Sheet6
     Case Monthly
         title = title & " - Monthly"
         Set ws = Sheet7
 End Select

 On Error GoTo B
 n = ws.Range("A1", ws.Range("A1").End(xlDown)).Rows.Count
 Set c = ws.Range("A:A").Find(Date)
```

```
    If c Is Nothing Then
        finish = n
    Else
        finish = c.row - 1
    End If
    start = Application.WorksheetFunction.Max(2, finish - 14)

    With ws
        Select Case jenis
            Case candlestick
                Set src = Union(.Range("A" & start, "E" & finish), .Range("A" & n, "E" & n))
            Case BarChart
                Set src = Union(.Range("A" & start, "A" & finish), .Range("C" & start, "E" & finish))
            Case LineChart
                Set src = Union(.Range("A" & start, "A" & finish), .Range("E" & start, "E" & finish))
        End Select
    End With

    min_scale = Application.WorksheetFunction.Min(ws.Range("D" & start & ":D" & finish).Value)
    max_scale = Application.WorksheetFunction.Max(ws.Range("C" & start & ":C" & finish).Value)
    mean_scale = (max_scale - min_scale) / (finish - start + 1)

    If mean_scale < 25 Then
        mean_scale = Application.WorksheetFunction.MRound(mean_scale * 5, 10)
    Else
        mean_scale = Application.WorksheetFunction.MRound(mean_scale, 50)
    End If
```

```
        Set my_chart = ws.Shapes(1).Chart
        With my_chart
            .SetSourceData src
            .ChartType = jenis
            .HasLegend = False
            .ChartTitle.Text = title
            .ClearToMatchStyle
            .ChartStyle = 331

            With .ChartArea
                .Width = 527.24409449
                .Height = 308.97637795
            End With

            With .Axes(xlCategory)
                .CategoryType = xlCategoryScale
            End With

            With .Axes(xlValue)
                .MaximumScale = max_scale + mean_scale

                If mean_scale = 0 Then
                    .MinimumScale = 0
                Else
                    .MinimumScale = Application.WorksheetFunction.Max(min_scale - mean_scale, (
                End If
            End With
        End With

        my_chart.Export Filename:=file_my_chart
        Sheet10.imgChart.Picture = LoadPicture(file_my_chart)
        Exit Sub

    B:
        MsgBox "Terjadi kesalahan dalam pembuatan chart!"
        Sheet10.imgChart.Picture = Nothing
        Sheet10.lblNoChart.Visible = True
        Exit Sub
    End Sub
```

Gambar 2.3.6 Syntax Chart

3.2.7 Userform *Buy* dan *Sell*

Saat pengguna sudah memiliki deposit dan menjalankan program aplikasi disaat jam bursa berlangsung seperti yang sudah dijelaskan pada bagian main page maka saat pengguna mengklik tombol buy atau sell yang berada pada bagian bawah main page maka, pengguna dapat membeli dan menjual saham mereka. Berikut Syntax dari *Userform Buy* dan *Sell*

```
Option Explicit
Option Base 1
Private Sub btnBuy_Click()
    If saham_terpilih.kode = list_saham(1).kode Then
        MsgBox "Indeks saham tidak dapat dibeli!"
        Exit Sub
    End If
    If cmbListSaham.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Pilih saham yang ingin dibeli!"
        Exit Sub
    End If

    If Weekday(Date) > vbFriday Or Weekday(Date) < vbMonday Then
        MsgBox "Hari ini bukan hari perdagangan bursa!"
        Exit Sub
    End If
    If Time < TimeValue("09:00:00") Or _
        (Time > TimeValue("12:00:00") And (Time < TimeValue("13:30:00") Or Time > TimeValue("15:49:59"))) Then
        MsgBox "Sekarang bukan jam perdagangan bursa!"
        Exit Sub
    End If
    Load ufBuy
    ufBuy.Show
End Sub
Private Sub btnPortofolio_Click()
    Sheet14.Activate
End Sub
Private Sub btnRegenerate_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub btnRefresh_Click()
    Call Refresh_App
End Sub
Private Sub btnSell_Click()
    Dim i As Integer
    Dim jumlah_saham_dimiliki As Integer
    If saham_terpilih.kode = list_saham(1).kode Then
        MsgBox "Indeks saham tidak dapat dijual!"
        Exit Sub
    End If
    If cmbListSaham.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Pilih saham yang ingin dijual!"
        Exit Sub
    End If
    If Weekday(Date) > vbFriday Or Weekday(Date) < vbMonday Then
        MsgBox "Hari ini bukan hari perdagangan bursa!"
        Exit Sub
    End If
    If Time < TimeValue("09:00:00") Or _
        (Time > TimeValue("12:00:00") And (Time < TimeValue("13:30:00") Or Time > TimeValue("15:49:59"))) Then
        MsgBox "Sekarang bukan jam perdagangan bursa!"
        Exit Sub
    End If
    jumlah_saham_dimiliki = Sheet4.Cells(index_akun, 6).Value
    For i = 1 To jumlah_saham_dimiliki
        If cmbListSaham.ListIndex + 1 = Sheet4.Cells(index_akun + 1, i).Value Then
            Load ufSell
            ufSell.Show
            Exit Sub
        End If
    Next i
    MsgBox "Anda tidak punya saham " & saham_terpilih.kode & "!"
End Sub
Private Sub cmbListSaham_Change()
    If cmbListSaham.Text = "" Then
        Call Clear_Labels

        imgChart.Picture = Nothing
        lblNoChart.Visible = True
        Exit Sub
    End If
    If cmbListSaham.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Pilih saham yang ada pada list!"
        cmbListSaham.Text = ""
        imgChart.Picture = Nothing
        lblNoChart.Visible = True
        Exit Sub
    End If
    saham_terpilih = list_saham(cmbListSaham.ListIndex + 1)
    Call Generate_Price
    Call Generate_Stock_Info
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:03"), "Generate_Chart"
End Sub
Private Sub btnExit_Click()
    Call Exit_App
End Sub
Private Sub optBar_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optCandlestick_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optDaily_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optLine_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optMonthly_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub optWeekly_Click()
    Call Generate_Chart
End Sub
Private Sub Worksheet_Activate()
    btnRefresh.BackColor = RGB(255, 247, 236)
    btnRegenerate.BackColor = RGB(255, 247, 236)
    btnExit.BackColor = RGB(255, 247, 236)
    btnBuy.BackColor = RGB(255, 247, 236)
    btnSell.BackColor = RGB(255, 247, 236)
End Sub
```

```
Option Explicit
Option Base 1
Private Sub btnCancel_Click()
    Unload ufSell
End Sub
Private Sub btnJual_Click()
    Dim saham_dijual As Integer
    Dim jumlah_saham_dimiliki As Integer
    Dim lot_dimiliki As Integer
    Dim lot_dijual As Integer
    Dim harga_jual As Currency
    Dim avg_beli As Currency
    Dim total As Currency
    Dim i As Integer
    saham_dijual = Sheet10.cmbListSaham.ListIndex + 1
    lot_dijual = CInt(tbLot.Text)
    harga_jual = saham_terpilih.harga_terbaru
    total = harga_jual * (lot_dijual * 100)
    With Sheet4
        jumlah_saham_dimiliki = .Cells(index_akun, 6).Value
        For i = 1 To jumlah_saham_dimiliki
            If saham_dijual = .Cells(index_akun + 1, i).Value Then
                lot_dimiliki = .Cells(index_akun + 2, i).Value
                avg_beli = .Cells(index_akun + 3, i).Value
                If lot_dijual > lot_dimiliki Then
                    MsgBox "Anda hanya punya " & lot_dimiliki & " lot saham " & list_saham(saham_dijual).kode & "!"
                    Exit Sub
                End If
                If lot_dijual = lot_dimiliki Then
                    Dim j As Integer
                    For j = i To jumlah_saham_dimiliki
                        .Cells(index_akun + 1, j).Value = .Cells(index_akun + 1, j + 1).Value
                        .Cells(index_akun + 2, j).Value = .Cells(index_akun + 2, j + 1).Value
                        .Cells(index_akun + 3, j).Value = .Cells(index_akun + 3, j + 1).Value
                    Next j
                    .Cells(index_akun, 6).Value = jumlah_saham_dimiliki - 1
                Else
                    lot_dimiliki = lot_dimiliki - lot_dijual
                    .Cells(index_akun + 2, i).Value = lot_dimiliki
                End If
            Next i
            saldo_akun = saldo_akun + total
            investasi_akun = investasi_akun - (avg_beli * (lot_dijual * 100))
            .Cells(index_akun, 4).Value = saldo_akun
            .Cells(index_akun, 5).Value = investasi_akun
    End With
    MsgBox "Selamat anda berhasil menjual " & lot_dijual & " lot saham " & list_saham(saham_dijual).kode & "!"
    Call Update_User_Info
    Unload ufSell
End Sub
Private Sub lblHarga_Click()
End Sub
Private Sub tbLot_Change()
    Dim lot As Variant
    lot = tbLot.Text
    If lot = "" Then
        Exit Sub
    End If
    If Not IsNumeric(lot) Then
        MsgBox "Masukkan lot dalam bentuk angka!"
        tbLot.Text = ""
        Exit Sub
    Else
        lblTotal.Caption = Format(saham_terpilih.harga_terbaru * (CInt(lot) * 100), "Rp ###,###")
    End If
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
    lblTanggal.Caption = Format(Date, "ddd, d mmmm yyyy")
    lblKode.Caption = saham_terpilih.kode
    lblTotal.Caption = Format(0, "Rp ###,###")
    lblHarga.Caption = Format(saham_terpilih.harga_terbaru, "Rp ###,###")
    ufSell.Caption = "Jual " & saham_terpilih.kode
End Sub
```

Gambar 2.3.7 Syntax Userform Buy dan Sell

3.2.8 Portofolio Stock

Portofolio Stock atau yang dinamai dengan tombol my portofolio pada program aplikasi ini adalah *histori* portofolio pengguna yang men*search* atau bahkan membeli atau menjual saham dengan deposit yang dimiliki, pada bagian ini terdapat histori berapa perubahan harga saham yang telah dibeli, loss/profit, saldo akun dan total investasi sebagaimana persyaratan sebuah portofolio dikatakan sebagai portofolio stock. Berikut *Syntax Portofolio Stock* tersebut.

```
Public Sub Generate_Portofolio()
    Dim nama As String
    Dim usia As Integer
    Dim jenis_kelamin
    Dim i As Integer
    Dim saham_dimiliki As Integer

    With Sheet4
        nama = .Cells(index_akun, 1).Value
        usia = .Cells(index_akun, 2).Value
        jenis_kelamin = .Cells(index_akun, 3).Value
        saham_dimiliki = .Cells(index_akun, 6).Value
    End With

    With Sheet14
        .lblNama.Caption = nama
        .lblUsia.Caption = usia
        .lblJenisKelamin.Caption = jenis_kelamin

        .lblSaldo.Caption = Format(saldo_akun, "Rp ###,###")
        .lblInvestasi.Caption = Format(investasi_akun, "Rp ###,###")

        If investasi_akun = 0 Then
            .lblProfit.Caption = Format(0, "Rp ###,###") & " (" & Format(0, "0#.0#%)")
        Else
            .lblProfit.Caption = Format(profit_akun, "Rp ###,###") & " (" & Format(profit_akun / investasi_akun, "0#.0#%)")
        End If

        With .lbPortofolio
            .AddItem "Kode Saham"
            .List(0, 1) = "Jumlah Lot"
            .List(0, 2) = "Harga Beli Rata-rata"
            .List(0, 3) = "Harga Terbaru"
            .List(0, 4) = "Perubahan (%)"
            .List(0, 5) = "Total Investasi"
            .List(0, 6) = "Profit / Loss"
            .List(0, 7) = "Profit / Loss (%)"
            .AddItem ""

            For i = 1 To saham_dimiliki
                Dim ind As Integer
                Dim lot As Integer
                Dim avg As Currency
                Dim investasi As Currency
```

```
            Dim investasi As Currency
              Dim profit As Currency
              Dim shm As Saham
              Dim chg As Double

              ind = Sheet4.Cells(index_akun + 1, i).Value
              lot = Sheet4.Cells(index_akun + 2, i).Value
              avg = Sheet4.Cells(index_akun + 3, i).Value
              investasi = avg * (lot * 100)
              shm = list_saham(ind)
              profit = (shm.harga_terbaru * (lot * 100)) - investasi
              chg = (shm.harga_terbaru - avg) / avg

              .AddItem shm.kode
              .List(i + 1, 1) = lot
              .List(i + 1, 2) = Format(avg, "Rp ###,###")
              .List(i + 1, 3) = Format(shm.harga_terbaru, "Rp ###,###")
              .List(i + 1, 4) = Format(chg, "0#.0#%")
              .List(i + 1, 5) = Format(investasi, "Rp ###,###")
              .List(i + 1, 6) = Format(profit, "Rp ###,###")

              If investasi = 0 Then
                  .List(i + 1, 7) = Format(0, "0#.0#%")
              Else
                  .List(i + 1, 7) = Format(profit / investasi, "0#.0#%")
              End If
          Next i
      End With
  End With
nd Sub
```

Gambar 3.2.8 Syntax Portofolio Stock

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tampilan Utama Program

Dalam aplikasi "Monitor Harga Saham *Real Time*" ini ada beberapa tampilan program yang akan muncul ketika program dijalankan.

4.1.1 Tampilan pada *Sheet* Excel Awal

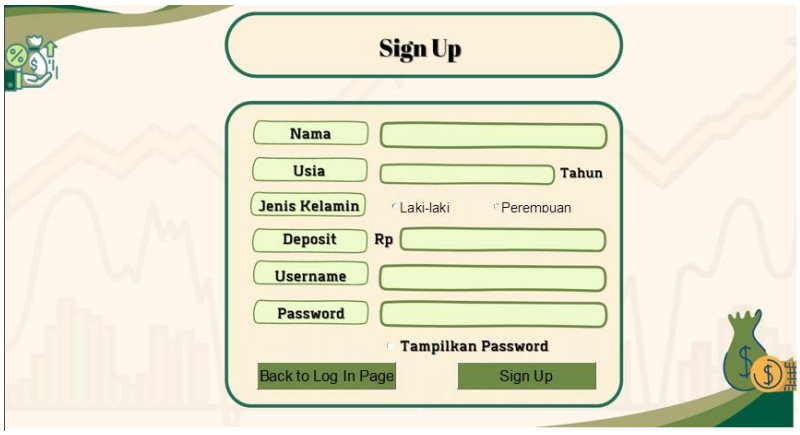
Ketika program aplikasi ini dibuka, maka akan muncul tampilan aplikasi seperti yang berada pada gambar dibawah sebagai berikut. Pengguna perlu mengisi username dan password dan mengklik tombol *log in* untuk melanjutkan ke *sheet* berikutnya, namun jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat membuat akun dengan meng*klik* tombol *sign up* terlebih dahulu.



Gambar 4.1 1 Tampilan Sheet Log In

4.1.2 Tampilan pada *Shee*t Excel *Sign Up*

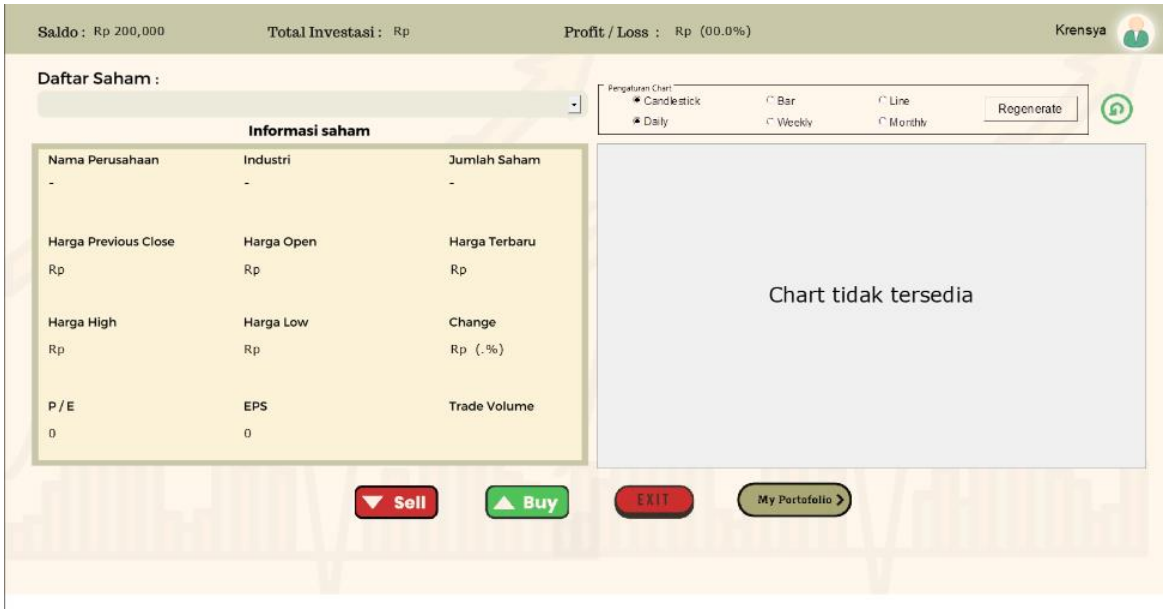
Setelah mengklik tombol sign up pada sheet excel log in sebelumnya, maka akan keluar tampilan sheet sign up seperti gambar pada bawah ini, pengguna perlu mengisi semua kolom sesuai ketentuan yang ada agar akun dapat dibuat, setelah pembuatan akun berhasil maka pengguna cukup kembali ke log in excel sheet dan memasukkan username dan password yang sudah dibuat di sheet excel sign up sebelumnya.



Gambar 4.1 2 Tampilan Sheet Sign Up

4.1.3 Tampilan pada *Sheet Excel Main Page*

Selanjutnya setelah berhasil memasukkan username dan password maka akan muncul tampilan main page seperti yang berada dibawah ini. Main page ini merupakkan sheet yang memiliki banyak informasi dari pengguna, mulai dari informasi saham, daftar saham, chart dan memiliki beberapa tombol yang memiliki kegunaanya masing-masing seperti buy and sell untuk membeli dan menjual saham, regenare untuk merefresh chart dan tanda panah hijau berputar disebelah label regrenate berfungsi untuk merefresh informasi saham. Tombol My portfolio untuk sheet full stock dan exit untuk keluar.



Gambar 4.1 3 Tampilan Sheet Main Page

4.1.4 Tampilan *Userform Excel* membeli saham

Saat user mengklik tombol buy pada bagian bawah main page akan keluar userform seperti pada gambar dibawah ini jika di buka saat jam pasar bursa beroperasi, jika tidak maka akan keluar message yang menyatakan bahwa waktu ini bukan waktu jam pasar bursa buka.



Gambar 4.1.4 Tampilan Userform Excel membeli saham

4.1.5 Tampilan *Userform Excel* menjual saham

Tidak terlalu berbeda jauh dengan membeli, saat tombol sell diklik maka akan keluar userform seperti gambar dibawah jika diakses saat jam pasar bursa beroperasi.



Gambar 4.1.5 Tampilan Userform Excel menjual saham

4.1.6 Tampilan *Sheet Excel Portofolio page*

Setelah melakukan pembelian atau penjualan saham maka data dari pengguna akan di proses dalam bentuk *portfolio stock* seperti pada gambar dibawah, dan terdapat satu tombol *back to main page* yang apabalila di *klik* akan membawa pengguna kembali ke *main page.*



Gambar 4.1.6 Tampilan Sheet Portofolio Page

4.2 Implementasi Program

Saat file dibuka maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada Gambar 4.1.1 “WELCOME TO APLIKASI MONITOR SAHAM REAL TIME” yang diikuti kolom username dan password yang perlu diisi oleh user atau pemakai aplikasi tersebut, dan meng*klik* tombol *log in* untuk masuk ke s*heet main page*, namun apabila user baru pertama kali menggunakkan aplikasi ini maka user harus mengklik tombol sign up dan sheet sign up akan muncul seperti Gambar 4.1.2, yang akan menampilkan kolom Nama, Usia, Deposit, Username, Password yang harus diisi dan Jenis Kelamin yang dapat dipilih, namun jika user berumur dibawah 17 tahun maka user tidak akan dapat melanjutkan akses aplikasi lebih lanjut. Setelah mengisi semua kolom dan memilih jenis kelamin, user akan mengklik tombol sign up atau back to Log in Page yang akan sama-sama membawa user kembali pada tampilan awal seperti gambar 4.1 yang dimana user dapat menuliskan kembali username dan password yang sudah diisi pada sheet Sign Up sebelumnya. Setelah mengklik tombol Log In user akan dibawa pada sheet Main Page dimana user dapat melihat nama akun disebelah ujung kiri atas diikuti dengan informasi Profit/Loss, Total Investasi dan Saldo, bagian bawah sheet akan memiliki banyak fitur yang pertama user perlu memilih perusahaan mana yang akan ditinjau nilai sahamnya sesuai real time yang sedang berjalan. Setelah memilih saham perusahaan yang akan ditinjau maka akan keluar informasi saham dibagian kotak bagian kiri yang memuat informasi Nama Perusahaan, Industri, Jumlah saham, Harga saham, Harga Previous Close, Harga Open, Harga Terbaru, Harga High, Harga Low, Change, P/E, EPS Trade volume dan akan secara otomatis tersinkron dengan chart yang berada dalam kotak persis di sebelah Informasi, bagian chart ini dapat di custom dalam bentuk candlestick, bar dan line yang nilai sahamnya dapat dikelompokkan berdasarkan daily atau harian, weekly atau mingguan dan monthly atau bulanan, di bagian kiri dari pilihan tersebut ada pilihan regrenate untuk merefresh chart dan tombol disebelahnya yang berwarna hijau berfungsi untuk merefresh harga saham jika terjadi perubahan sesuai real time yang berlangsung di internet. Pada bagian bawah terdapat empat pilihan tombol yang terdiri atas exit, sell, buy, dan my portofolio. Ketika user mengklik tombol exit maka akan keluar dari dari aplikasi dengan message box dengan pilihan iya atau kembali, ketika user mengklik tombol buy maka akan keluar userform seperti pada Gambar 4.1.4 atau membeli saham akan keluar userform Gambar 4.1.5 jika user melakukanya pada saat jam pasar bursa , jika tidak maka user hanya akan mendapat message box dan harus menunggu saat jam pasar bursa buka kembali. Terakhir adalah tombol my portofolio saat user mengklik tombol ini maka akan muncul tampila Gambar 4.1.6 dengan berbagai histori dan infromasi yang dibutuhkan sehingga sheet ini layak disebut portofolio stock, pada sheet ini terdapat satu tombol back to main page yang akan membawa user kembali ke main page dengan tampilan pada Gambar 4.1.3

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Visual Basic for Applications (VBA) adalah bahasa pemrograman yang terintegrasi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mengotomatisasi tugas dan membuat makro di dalam program tersebut. Dengan VBA, pengguna dapat menulis kode program untuk melakukan berbagai tindakan, seperti mengolah data, membuat laporan, dan lain sebagainya. Penulis dapat membuat sebuah Aplikasi Monitoring Saham secara sederhana dengan menggunakan VBA pada Microsoft Excel. Tujuan dibuat aplikasi monitor saham ini adalah agar pengguna bisa melihat daftar saham Indonesia beserta informasi mengenai saham tersebut secara lengkap, chart yang bisa diatur sesuai keinginan dengan tiga pilihan chart yakni (candle stick, line, bar). Pengguna juga bisa mengatur tampilan chart tersebut secara harian, mingguan, dan bulanan. Selain itu, pengguna bisa mencoba untuk membeli saham yang diinginkan dan bisa mengakses histori saham yang telah dibeli melalui halaman "My Portofolio" sekaligus bisa mencoba untuk menjual saham yang pernah dibeli. Setelah membuat Aplikasi Monitor Harga Saham Real Time pada Microsoft Excel Visual Basic for Application (VBA) ini, dapat ditarik kesimpulan, yaitu Microsoft Excel Visual Basic Application (VBA) dapat digunakan untuk membuat Aplikasi Monitor Harga Saham Real Time dengan memanfaatkan fitur dalam VBA yaitu userform, module, fitur dalam excel yakni full stock, dan berbagai prosedur VBA seperti, scope, syntax, kode program, hingga statement pembuka maupun penutup

5.2 Saran

Dalam pembuatan aplikasi final project berbasis VBA Macro Excel yang berjudul "Aplikasi Monitor Saham Real Time" ini membutuhkan logika dan ketelitian dalam pengodingan. Penulis membutuhkan pemahaman dari penggunaan syntax untuk menyelesaikan program yang dibuat sehingga aplikasi yang telah dirancang penulis dapat berjalan. Para penulis juga harus memiliki kreatifitas dalam pembuatan desain tampilan dari aplikasi agar terlihat menarik dan membuat *user interface* yang nyaman digunakan. Selain itu penulis memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan dalam pembuatan aplikasi ini. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan sedikit saran kepada pengguna ataupun peneliti selanjutnya dengan harapan dapat menjadi lebih baik pada karya-karya berikutnya.

1. Untuk pengembangan Aplikasi Monitor Harga Saham Real Time kedepannya, mungkin bisa ditambahkan daftar saham yang lebih banyak lagi bukan terbatas di Indonesia saja.
2. Penulis membuat aplikasi hanya berfokus pada monitor harga saham real time, maka diharapkan kedepannya bisa dikembangkan lagi sehingga bisa membeli sahamnya secara langsung bukan simulasi saja.
3. Dalam pembuatan aplikasi ini, penulis memasukkan deposit awal di halaman "Sign Up" sehingga saldo deposit pengguna tidak bisa diubah ketika mencoba simulasi membeli saham, mungkin kedepannya bisa ditambahkan fitur top up atau sejenisnya sehingga deposit yang ingin dikeluarkan bisa disesuaikan oleh masing-masing pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah.2023.” Macro Excel”,https://rumusrumus.com/macro-excel/#Pengertian_VBA, diakses pada 23 Mei 2023.

Andjani, Fadhillah.2022. “Portofolio Saham: Pengertian, Tipe, Dan Cara Membangunnya!”, https://vocasia.id/blog/portofolio-saham-adalah/, diakses pada 25 Mei 2023.

Baier Thomas & Neuwirth Erich.(2007).Excel:COM:R, (93-94)

Barma, Rhidi.2022. “What is a Macro in Excel?”,https://excelgraduate.com/macro-in-excel/, diakses pada 25 Mei 2023.

Brito, Luis E.2016. VBA Excel Userforms,(1-5).

Dahlan Siamat .2012. Manajemen Lembaga Keuangan Jilid 2. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jeevan AY.2023. “VBA UserForm”. Excel VBA Userform | How to Create an Interactive Userform? ://excelgraduate.com/macro-in-excel/, diakses pada 24 Mei 2023.

Rdy, E. (2020). Macro Excel - Module and Procedure, Message Box, Data Type. PANDUAN VBA EXCEL: MODULE DAN PROCEDURE, (1-25.)

Sandy.2020. “How to Use the Built-In Stocks Feature in Microsoft Excel”, www.howtogeek.com/703580/how-to-use-the-built-in-stocks-feature-in-microsoft-excel/, diakses pada 25 Mei 2023.

BIODATA PENULIS

	Dewi Alfiyani lahir di Lumajang, 10 April 2004. Saat ini merupakan mahasiswa jurusan Sains Aktuaria Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pendidikan terakhir SMAN 2 Lumajang pada tahun 2019-2022. Saya memiliki minat dalam mempelajari budaya negara lain, bidang *finance* dan mengatur sesuatu serta memiliki kegemaran untuk membaca dan mendengarkan musik. Dalam masa perkuliahan aktif sebagai anggota UKM Panahan ITS dan UKM IFLS (ITS Foreign Language Society), aktif sebagai staff divisi dakwah dan pendidikan LKKI Aktuaria 2023, menjadi volunteer FSAD BERAKSI Pantai Sehat serta menjadi staff Actuarial Graduatian pt.2. Motto hidup saya adalah Lakukan Apapun Yang Membuatmu Bahagia. Dan email pribadi saya adalah dewialfiyani47@gmail.com.
	Krensya Pakpahan lahir di Medan, 05 Desember 2005. Saat ini sedang menempuh studi di Insitut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya di depaetemen Sains Aktuaria di bawah Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD). Pendidikan terakhir yang saya tempuh sebagai siswi Sekolah Menengah Atas yang saya tempuh selama tiga tahun, dari tahun 2019 hingga 2022 di SMAN 1 Berastagi. Saya memiliki kegemaran dalam membaca buku, mendengarkan musik dan tertarik dalam hal-hal yang berhubungan dengan astronomi. Selama menjalani perkuliahan di ITS saya sudah mengikuti berbagai rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Institut, fakultas hingga jurusan, saya juga meningkatkan kemampuan bahasa inggris saya dengan mengikuti Les Bahasa Inggris di UPT Bahasa ITS dalam rangka Beasiswa EMAS IKOMA. Motto hidup saya adala , ” it’s okay to make mistakes, just learn from it”. Email pribadi : krensyapakpahan@gmail.com
	Muhammad Arya Prayoga lahir di Kediri, 9 November 2003. Saat ini merupakan mahasiswa jurusan Sains Aktuaria Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pendidikan terakhir SMAN 3 TARUNA ANGKASA JAWA TIMUR pada tahun 2018-2021. Saya memiliki minat dalam bidang *finance* dan *technology* serta memiliki kegemaran dalam bidang olahraga. Dalam masa perkuliahan aktif sebagai anggota UKM PSHT ITS. Motto hidup saya adalah per aspera ad astra. Dan email pribadi saya adalah arya.prayoga222.ap@gmail.com.

	Renjiro Jusiyael Sidabutar lahir di Kupang, 11 November 2003. Saat ini merupakan mahasiswa jurusan Sains Aktuaria Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pendidikan terakhir SMA Negeri 2 Cibinong pada tahun 2019-2022. Saya memiliki minat dalam bidang olahraga, *finance* dan otomotif serta memiliki kegemaran dalam bidang olahraga, main game, *traveling*. Dalam masa perkuliahan aktif sebagai anggota UKM Muay Thai, menjadi staff Aksi Nirwasita 4.0, menjadi staff OKKBK 2023, berpartisipasi dalam Actuarial Graduation pt.2, menjadi bagian dari staff Jejak dan menjadi bagian dari organisasi PMK. Motto hidup saya adalah Never Give Up. Dan email pribadi saya adalah renjirosidabutar11@gmail.com.

LAMPIRAN

Deklarasi variabel untuk syntax daftar saham	Type Saham kode As String perusahaan As String jumlah_saham As LongLong industri As String market_cap As Currency harga_terbaru As Currency harga_open As Currency harga_close_kemarin As Currency harga_high As Currency harga_low As Currency change As Currency changepct As Double trade_volume As LongLong pe As Double eps As Double End Type Public Enum JenisChart candlestick = XlChartType.xlStockOHLC BarChart = XlChartType.xlStockHLC LineChart = XlChartType.xlLine End Enum Public Enum TimeFrame Daily = 0 weekly = 1 Monthly = 2 End Enum Public index_akun As Integer Public list_saham() As Saham Public saham_terpilih As Saham Public jumlah_saham As Integer Public saldo_akun As Currency Public investasi_akun As Currency Public profit_akun As Currency
Initialize List Saham	Public Sub Initialize_List_saham() Dim i As Integer jumlah_saham = Sheet8.Range("A2", Sheet8.Range("A2").End(xlDown)).Rows.Count ReDim list_saham(jumlah_saham) For i = 1 To jumlah_saham Dim j As Integer

```
        j = i + 1

        With Sheet8
            If i = 1 Then
                list_saham(i).kode = "IHSG"

                list_saham(i).harga_close_kemarin = CCur(.Cells(j,
2).Value)
                list_saham(i).harga_open = CCur(.Cells(j, 3).Value)
                list_saham(i).harga_high = CCur(.Cells(j, 4).Value)
                list_saham(i).harga_low = CCur(.Cells(j, 5).Value)
                list_saham(i).harga_terbaru = CCur(.Cells(j, 6).Value)

                list_saham(i).change = CCur(.Cells(j, 7).Value)
                list_saham(i).changepct = CDbl(.Cells(j, 8).Value)
                list_saham(i).trade_volume = 0
                list_saham(i).jumlah_saham = 0

                list_saham(i).pe = -1
                list_saham(i).eps = -1
            Else
                list_saham(i).kode = .Cells(j, 1).Value

                list_saham(i).harga_close_kemarin = CCur(.Cells(j,
2).Value)
                list_saham(i).harga_open = CCur(.Cells(j, 3).Value)
                list_saham(i).harga_high = CCur(.Cells(j, 4).Value)
                list_saham(i).harga_low = CCur(.Cells(j, 5).Value)
                list_saham(i).harga_terbaru = CCur(.Cells(j, 6).Value)

                list_saham(i).change = CCur(.Cells(j, 7).Value)
                list_saham(i).changepct = CDbl(.Cells(j, 8).Value)
                list_saham(i).trade_volume = CLngLng(.Cells(j, 9).Value)
                list_saham(i).jumlah_saham = CLngLng(.Cells(j, 10).Value)

                Dim pe As Variant
                Dim eps As Variant

                pe = .Cells(j, 11).Value
                eps = .Cells(j, 12).Value

                If pe = "#N/A" Then
                    list_saham(i).pe = -1
                Else
                    list_saham(i).pe = CDbl(pe)
                End If

                If eps = "#N/A" Then
                    list_saham(i).eps = -1
                Else
                    list_saham(i).eps = CDbl(eps)
                End If
            End If
```

	End With With Sheet9 list_saham(i).perusahaan = .Cells(j, 1).Value list_saham(i).industri = .Cells(j, 2).Value End With Next i End Sub
Combo Box List Saham	Public Sub Initialize_Combo_Box() Dim i As Integer Sheet10.cmbListSaham.BackColor = RGB(236, 234, 218) For i = 1 To jumlah_saham Sheet10.cmbListSaham.AddItem list_saham(i).kode & " - " & list_saham(i).perusahaan Next i End Sub
Generate Price Saham	Public Sub Generate_Price() If saham_terpilih.kode = list_saham(1).kode Then Exit Sub End If Sheet5.Cells.ClearContents Sheet5.Range("A1").Formula2R1C1 = "=STOCKHISTORY(" & Chr(34) & "XIDX:" & saham_terpilih.kode & Chr(34) & "," & _ "TODAY() - (2 * 30), TODAY(),0,1,0,2,3,4,1,5)" Sheet6.Cells.ClearContents Sheet6.Range("A1").Formula2R1C1 = "=STOCKHISTORY(" & Chr(34) & "XIDX:" & saham_terpilih.kode & Chr(34) & "," & _ "TODAY() - (6 * 30), TODAY(),1,1,0,2,3,4,1,5)" Sheet7.Cells.ClearContents Sheet7.Range("A1").Formula2R1C1 = "=STOCKHISTORY(" & Chr(34) & "XIDX:" & saham_terpilih.kode & Chr(34) & "," & _ "TODAY() - (3 * 365), TODAY(),2,1,0,2,3,4,1,5)" End Sub
Generate Chart dari Saham yang dipilih	Public Sub Generate_Chart() Dim ws As Worksheet Dim my_chart As Chart Dim src As Range Dim file_my_chart As String Dim title As String Dim start As Integer Dim n As Integer Dim finish As Integer Dim jenis As JenisChart Dim tf As TimeFrame Dim min_scale As Currency Dim max_scale As Currency Dim mean_scale As Currency

```
    Dim c As Range

    If saham_terpilih.kode = list_saham(1).kode Or
Sheet10.cmbListSaham.ListIndex = -1 Then
        Sheet10.imgChart.Picture = Nothing
        Sheet10.lblNoChart.Visible = True
        Exit Sub
    End If

    Sheet10.lblNoChart.Visible = False
    If Sheet10.optWeekly.Value = True Then
        tf = weekly
    ElseIf Sheet10.optMonthly.Value = True Then
        tf = Monthly
    Else
        tf = Daily
    End If

    If Sheet10.optBar.Value = True Then
        jenis = BarChart
    ElseIf Sheet10.optLine.Value = True Then
        jenis = LineChart
    Else
        jenis = candlestick
    End If

    file_my_chart = ThisWorkbook.Path & "\chart.gif"

    title = saham_terpilih.kode
    Select Case tf
        Case Daily
            title = title & " - Daily"
            Set ws = Sheet5
            Call Update_Daily_Price
        Case weekly
            title = title & " - Weekly"
            Set ws = Sheet6
        Case Monthly
            title = title & " - Monthly"
            Set ws = Sheet7
    End Select

    On Error GoTo B
    n = ws.Range("A1", ws.Range("A1").End(xlDown)).Rows.Count
    Set c = ws.Range("A:A").Find(Date)

    If c Is Nothing Then
        finish = n
    Else
        finish = c.row - 1
    End If
    start = Application.WorksheetFunction.Max(2, finish - 14)
```

```
    With ws
        Select Case jenis
            Case candlestick
                Set src = Union(.Range("A" & start, "E" &
finish), .Range("A" & n, "E" & n))
            Case BarChart
                Set src = Union(.Range("A" & start, "A" &
finish), .Range("C" & start, "E" & finish))
            Case LineChart
                Set src = Union(.Range("A" & start, "A" &
finish), .Range("E" & start, "E" & finish))
        End Select
    End With

    min_scale = Application.WorksheetFunction.Min(ws.Range("D" &
start & ":D" & finish).Value)
    max_scale = Application.WorksheetFunction.Max(ws.Range("C" &
start & ":C" & finish).Value)
    mean_scale = (max_scale - min_scale) / (finish - start + 1)

    If mean_scale < 25 Then
        mean_scale =
Application.WorksheetFunction.MRound(mean_scale * 5, 10)
    Else
        mean_scale =
Application.WorksheetFunction.MRound(mean_scale, 50)
    End If

    Set my_chart = ws.Shapes(1).Chart
    With my_chart
        .SetSourceData src
        .ChartType = jenis
        .HasLegend = False
        .ChartTitle.Text = title
        .ClearToMatchStyle
        .ChartStyle = 331

        With .ChartArea
            .Width = 527.24409449
            .Height = 308.97637795
        End With

        With .Axes(xlCategory)
            .CategoryType = xlCategoryScale
        End With

        With .Axes(xlValue)
            .MaximumScale = max_scale + mean_scale

            If mean_scale = 0 Then
                .MinimumScale = 0
            Else
```

	.MinimumScale = Application.WorksheetFunction.Max(min_scale - mean_scale, 0) End If End With End With my_chart.Export Filename:=file_my_chart Sheet10.imgChart.Picture = LoadPicture(file_my_chart) Exit Sub B: MsgBox "Terjadi kesalahan dalam pembuatan chart!" Sheet10.imgChart.Picture = Nothing Sheet10.lblNoChart.Visible = True Exit Sub End Sub
Generate info saham	Public Sub Generate_Stock_Info() With Sheet10 .lblNamaPerusahaan.Caption = saham_terpilih.perusahaan .lblIndustri.Caption = saham_terpilih.industri .lblJumlahSaham.Caption = Format(saham_terpilih.jumlah_saham, "###,###") .lblPrice.Caption = Format(saham_terpilih.harga_terbaru, "Rp ###,###") .lblOpen.Caption = Format(saham_terpilih.harga_open, "Rp ###,###") .lblHigh.Caption = Format(saham_terpilih.harga_high, "Rp ###,###") .lblLow.Caption = Format(saham_terpilih.harga_low, "Rp ###,###") .lblPreviousClose.Caption = Format(saham_terpilih.harga_close_kemarin, "Rp ###,###") .lblChange = Format(saham_terpilih.change, "Rp ###,###") & " (" & Format(saham_terpilih.changepct, "0#.0#%)") .lblVolume = Format(saham_terpilih.trade_volume, "###,###") If saham_terpilih.pe = -1 Then .lblPE.Caption = "Data tidak tersedia" Else .lblPE.Caption = saham_terpilih.pe End If If saham_terpilih.eps = -1 Then .lblEPS.Caption = "Data tidak tersedia" Else .lblEPS.Caption = saham_terpilih.eps End If End With End Sub
Syntax Update Harga Saham Harian	Private Sub Update_Daily_Price() Dim n As Integer

	Dim c As Range If Weekday(Date) > vbFriday Or Weekday(Date) < vbMonday Then Exit Sub End If With Sheet5 On Error GoTo A n = .Range("A1", .Range("A1").End(xlDown)).Rows.Count Set c = .Range("A:A").Find(Date) If c Is Nothing Then .Cells(n + 1, 1).Value = Date .Cells(n + 1, 2).Value = saham_terpilih.harga_open .Cells(n + 1, 3).Value = saham_terpilih.harga_high .Cells(n + 1, 4).Value = saham_terpilih.harga_low .Cells(n + 1, 5).Value = saham_terpilih.harga_terbaru .Cells(n + 1, 6).Value = saham_terpilih.trade_volume Else Set c = .Range("A:A").FindNext(c) If c Is Nothing Then .Cells(n + 1, 1).Value = Date .Cells(n + 1, 2).Value = saham_terpilih.harga_open .Cells(n + 1, 3).Value = saham_terpilih.harga_high .Cells(n + 1, 4).Value = saham_terpilih.harga_low .Cells(n + 1, 5).Value = saham_terpilih.harga_terbaru .Cells(n + 1, 6).Value = saham_terpilih.trade_volume Else .Cells(n, 1).Value = Date .Cells(n, 2).Value = saham_terpilih.harga_open .Cells(n, 3).Value = saham_terpilih.harga_high .Cells(n, 4).Value = saham_terpilih.harga_low .Cells(n, 5).Value = saham_terpilih.harga_terbaru .Cells(n, 6).Value = saham_terpilih.trade_volume End If End If End With Exit Sub A: Exit Sub End Sub
Generate Portofolio	Public Sub Generate_Portofolio() Dim nama As String Dim usia As Integer Dim jenis_kelamin Dim i As Integer Dim saham_dimiliki As Integer With Sheet4 nama = .Cells(index_akun, 1).Value usia = .Cells(index_akun, 2).Value

```
        jenis_kelamin = .Cells(index_akun, 3).Value
        saham_dimiliki = .Cells(index_akun, 6).Value
    End With

    With Sheet14
        .lblNama.Caption = nama
        .lblUsia.Caption = usia
        .lblJenisKelamin.Caption = jenis_kelamin

        .lblSaldo.Caption = Format(saldo_akun, "Rp ###,###")
        .lblInvestasi.Caption = Format(investasi_akun + profit_akun, "Rp
###,###")

        If investasi_akun = 0 Then
            .lblProfit.Caption = Format(0, "Rp ###,###") & " (" &
Format(0, "0#.0#%)")
        Else
            .lblProfit.Caption = Format(profit_akun, "Rp ###,###") & " ("
& Format(profit_akun / investasi_akun, "0#.0#%)")
        End If

        With .lbPortofolio
            .AddItem "Kode Saham"
            .List(0, 1) = "Jumlah Lot"
            .List(0, 2) = "Harga Beli Rata-rata"
            .List(0, 3) = "Harga Terbaru"
            .List(0, 4) = "Perubahan (%)"
            .List(0, 5) = "Total Investasi"
            .List(0, 6) = "Profit / Loss"
            .List(0, 7) = "Profit / Loss (%)"
            .AddItem ""

            For i = 1 To saham_dimiliki
                Dim ind As Integer
                Dim lot As Integer
                Dim avg As Currency
                Dim investasi As Currency
                Dim profit As Currency
                Dim shm As Saham
                Dim chg As Double

                ind = Sheet4.Cells(index_akun + 1, i).Value
                lot = Sheet4.Cells(index_akun + 2, i).Value
                avg = Sheet4.Cells(index_akun + 3, i).Value
                investasi = avg * (lot * 100)
                shm = list_saham(ind)
                profit = (shm.harga_terbaru * (lot * 100)) - investasi
                chg = (shm.harga_terbaru - avg) / avg

                .AddItem shm.kode
                .List(i + 1, 1) = lot
                .List(i + 1, 2) = Format(avg, "Rp ###,###")
                .List(i + 1, 3) = Format(shm.harga_terbaru, "Rp ###,###")
```

	.List(i + 1, 4) = Format(chg, "0#.0#%") .List(i + 1, 5) = Format(investasi, "Rp ###,###") .List(i + 1, 6) = Format(profit, "Rp ###,###") If investasi = 0 Then .List(i + 1, 7) = Format(0, "0#.0#%") Else .List(i + 1, 7) = Format(profit / investasi, "0#.0#%") End If Next i End With End With End Sub
Syntax menghitung profit dari saham yang dimiliki	Public Sub Calculate_Profit() Dim i As Integer Dim saham_dimiliki As Integer profit_akun = 0 With Sheet4 saham_dimiliki = .Cells(index_akun, 6).Value For i = 1 To saham_dimiliki Dim temp As Currency Dim shm As Saham Dim ind As Integer Dim lot As Integer ind = .Cells(index_akun + 1, i).Value shm = list_saham(ind) lot = .Cells(index_akun + 2, i).Value temp = (lot * 100) * shm.harga_terbaru profit_akun = profit_akun + temp Next i End With profit_akun = profit_akun - investasi_akun End Sub
Syntax mengupdate info pemgguna dengan keuntungan saham yang dibeli	Public Sub Update_User_Info() Call Calculate_Profit With Sheet10 .lblUser.Caption = Sheet4.Cells(index_akun, 1).Value .lblSaldo.Caption = Format(saldo_akun, "Rp ###,###") .lblInvestasi.Caption = Format(investasi_akun + profit_akun, "Rp ###,###") If investasi_akun = 0 Then .lblProfit.Caption = Format(0, "Rp ###,###") & " (" & Format(0, "0#.0#%)") Else .lblProfit.Caption = Format(profit_akun, "Rp ###,###") & " (" & Format(profit_akun / investasi_akun, "0#.0#%)") End If End With

	End Sub
Syntax untuk merefresh aplikasi jika terjadi error	Public Sub Refresh_App() ThisWorkbook.RefreshAll Call Initialize_List_saham Call Generate_Stock_Info Call Update_User_Info Call Generate_Chart End Sub
Syntax untuk keluar dari aplikasi	Public Sub Exit_App() Dim confirm As Integer confirm = MsgBox("Apakah anda yakin ingin keluar dari aplikasi?", vbYesNo) If confirm = vbYes Then Call Clear_Charts Call Clear_Labels Sheet10.cmbListSaham.Clear ThisWorkbook.Close savechanges:=True End If End Sub
Syntax hapus chart	Public Sub Clear_Charts() Dim shp As Shape For Each shp In Sheet5.Shapes shp.Delete Next shp For Each shp In Sheet6.Shapes shp.Delete Next shp For Each shp In Sheet7.Shapes shp.Delete Next shp End Sub
Syntax untuk menghapus caption label	Public Sub Clear_Labels() With Sheet10 .lblNamaPerusahaan.Caption = "-" .lblIndustri.Caption = "-" .lblJumlahSaham.Caption = "-" .lblPrice.Caption = Format(0, "Rp ###,###") .lblOpen.Caption = Format(0, "Rp ###,###") .lblHigh.Caption = Format(0, "Rp ###,###") .lblLow.Caption = Format(0, "Rp ###,###") .lblPreviousClose.Caption = Format(0, "Rp ###,###") .lblChange = Format(0, "Rp ###,###") & " (" & Format(0, "##.##%)") .lblVolume = Format(0, "###,###")

	.lblPE.Caption = 0 .lblEPS.Caption = 0 End With End Sub
Syntax Log In	Option Explicit Option Base 1 Private Sub btnLogIn_Click() Dim username As String Dim password As String Dim i As Integer Dim jumlah_user As Integer username = tbUsername.Text password = tbPassword.Text If username = "" Or password = "" Then MsgBox "Masukkan username dan password anda!" Exit Sub End If With Sheet3 jumlah_user = .Range("A1").Value For i = 1 To jumlah_user If username = .Cells(i + 1, 1).Value Then If password <> .Cells(i + 1, 2).Value Then MsgBox "Password untuk user " & username & " salah!" tbPassword.Text = "" Exit Sub End If index_akun = 1 + (i - 1) * 4 Call Start_App Sheet10.Activate Exit Sub End If Next i End With MsgBox "Akun dengan username " & username & " belum terdaftar, silahkan daftarkan akun anda!" End Sub
Syntax mengaktifkan Sign Up Page	Private Sub btnSignUp_Click() Sheet2.Activate End Sub
Syntax menampilkan password	Private Sub cbShowPassword_Click() If cbShowPassword.Value = True Then tbPassword.PasswordChar = "" Else tbPassword.PasswordChar = "*" End If

	End Sub
Syntax mengubah warna back color button	Private Sub Worksheet_Activate() btnLogIn.BackColor = RGB(255, 247, 236) btnSignUp.BackColor = RGB(255, 247, 236) End Sub
Syntax menghapus isi textbox	Private Sub Worksheet_Deactivate() tbUsername.Text = "" tbPassword.Text = "" cbShowPassword.Value = False End Sub
Syntax untuk memulai aplikasi	Private Sub Start_App() Call Initialize_List_saham Call Initialize_Combo_Box Sheet5.Shapes.AddChart2 Sheet6.Shapes.AddChart2 Sheet7.Shapes.AddChart2 saham_terpilih = list_saham(1) Sheet10.cmbListSaham.Value = Sheet10.cmbListSaham.List(0) Call Generate_Stock_Info Call Generate_Chart Sheet10.optCandlestick.Value = True Sheet10.optDaily.Value = True saldo_akun = Sheet4.Cells(index_akun, 4).Value investasi_akun = Sheet4.Cells(index_akun, 5).Value Call Update_User_Info End Sub
Syntax tombol Beli Saham	Private Sub btnBuy_Click() If saham_terpilih.kode = list_saham(1).kode Then MsgBox "Indeks saham tidak dapat dibeli!" Exit Sub End If If cmbListSaham.ListIndex = -1 Then MsgBox "Pilih saham yang ingin dibeli!" Exit Sub End If If Weekday(Date) > vbFriday Or Weekday(Date) < vbMonday Then MsgBox "Hari ini bukan hari perdagangan bursa!" Exit Sub End If If Time < TimeValue("09:00:00") Or _ (Time > TimeValue("12:00:00") And (Time < TimeValue("13:30:00") Or Time > TimeValue("15:49:59"))) Then MsgBox "Sekarang bukan jam perdagangan bursa!" Exit Sub End If

	Load ufBuy ufBuy.Show End Sub
Syntax mengaktifkan Portofolio Page	Private Sub btnPortofolio_Click() Sheet14.Activate End Sub
Syntax untuk tombol regenerate chart jika terjadi error	Private Sub btnRegenerate_Click() Call Generate_Chart End Sub
Syntax untuk tombol Refresh aplikasi	Private Sub btnRefresh_Click() Call Refresh_App End Sub
Syntax tombol Jual Saham	Private Sub btnSell_Click() Dim i As Integer Dim jumlah_saham_dimiliki As Integer If saham_terpilih.kode = list_saham(1).kode Then MsgBox "Indeks saham tidak dapat dijual!" Exit Sub End If If cmbListSaham.ListIndex = -1 Then MsgBox "Pilih saham yang ingin dijual!" Exit Sub End If If Weekday(Date) > vbFriday Or Weekday(Date) < vbMonday Then MsgBox "Hari ini bukan hari perdagangan bursa!" Exit Sub End If If Time < TimeValue("09:00:00") Or _ (Time > TimeValue("12:00:00") And (Time < TimeValue("13:30:00") Or Time > TimeValue("15:49:59"))) Then MsgBox "Sekarang bukan jam perdagangan bursa!" Exit Sub End If jumlah_saham_dimiliki = Sheet4.Cells(index_akun, 6).Value For i = 1 To jumlah_saham_dimiliki If cmbListSaham.ListIndex + 1 = Sheet4.Cells(index_akun + 1, i).Value Then Load ufSell ufSell.Show Exit Sub End If Next i MsgBox "Anda tidak punya saham " & saham_terpilih.kode & "!" End Sub

Syntax tampilan saham dan chart	Private Sub cmbListSaham_Change() If cmbListSaham.Text = "" Then Call Clear_Labels imgChart.Picture = Nothing lblNoChart.Visible = True Exit Sub End If If cmbListSaham.ListIndex = -1 Then MsgBox "Pilih saham yang ada pada list!" cmbListSaham.Text = "" Call Clear_Labels imgChart.Picture = Nothing lblNoChart.Visible = True Exit Sub End If saham_terpilih = list_saham(cmbListSaham.ListIndex + 1) Call Generate_Price Call Generate_Stock_Info Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:03"), "Generate_Chart" End Sub
Syntax tombol Exit (keluar aplikasi)	Private Sub btnExit_Click() Call Exit_App End Sub
	Private Sub optBar_Click() Call Generate_Chart End Sub
Syntax klik chart candle stick	Private Sub optCandlestick_Click() Call Generate_Chart End Sub
Syntax klik line chart	Private Sub optLine_Click() Call Generate_Chart End Sub
Syntax klik chart secara harian	Private Sub optDaily_Click() Call Generate_Chart End Sub
Syntax klik chart secara bulanan	Private Sub optMonthly_Click() Call Generate_Chart End Sub
Syntax klik chart secara mingguan	Private Sub optWeekly_Click() Call Generate_Chart End Sub
Syntax mengatur warna worksheet	Private Sub Worksheet_Activate() btnRefresh.BackColor = RGB(255, 247, 236) btnRegenerate.BackColor = RGB(255, 247, 236) btnExit.BackColor = RGB(255, 247, 236) btnBuy.BackColor = RGB(255, 247, 236) btnSell.BackColor = RGB(255, 247, 236)

	End Sub
Syntax mengaktifkan Main Page	Option Explicit Option Base 1 Private Sub btnMainPage_Click() Sheet10.Activate End Sub
Syntax mengaktifkan generate portofolio	Private Sub Worksheet_Activate() Call Generate_Portofolio btnMainPage.BackColor = RGB(255, 247, 236) End Sub
Syntax label Sign Up Page	Private Sub Worksheet_Deactivate() lblNama.Caption = "-" lblUsia.Caption = "-" lblUsia.Caption = "-" lblSaldo.Caption = Format(0, "Rp ###,###") lblInvestasi.Caption = Format(0, "Rp ###,###") lblProfit.Caption = Format(0, "Rp ###,###") & " (" & Format(0, "0#.0#%)") lbPortofolio.Clear End Sub
Syntax save workbook	Option Explicit Option Base 1 Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) ThisWorkbook.Save End Sub
Syntax untuk menyembunyikan daftar sheet di bagian bawah Microsoft Excel dan bagian ribbon edit pada bagian atas Microsoft Excel	Private Sub Workbook_Open() ThisWorkbook.RefreshAll With Application .DisplayFormulaBar = False .DisplayScrollBars = False .DisplayStatusBar = False .ExecuteExcel4Macro "Show.Toolbar(""Ribbon"",False)" .CommandBars("Full Screen").Visible = False .CommandBars("Worksheet Menu Bar").Enabled = False End With Sheet1.Protect Sheet1.PageSetup.Zoom = 100 Sheet2.Protect Sheet2.PageSetup.Zoom = 100 Sheet10.Protect Sheet10.PageSetup.Zoom = 100 Sheet14.Protect Sheet14.PageSetup.Zoom = 100

	Sheet1.Visible = xlSheetVisible Sheet2.Visible = xlSheetVisible Sheet10.Visible = xlSheetVisible Sheet14.Visible = xlSheetVisible Sheet3.Visible = xlSheetHidden Sheet4.Visible = xlSheetHidden Sheet5.Visible = xlSheetHidden Sheet6.Visible = xlSheetHidden Sheet7.Visible = xlSheetHidden Sheet8.Visible = xlSheetHidden Sheet9.Visible = xlSheetHidden Sheet1.Activate End Sub
Syntax tombol beli saham	Option Explicit Option Base 1 Private Sub btnBeli_Click() Dim saham_dibeli As Integer Dim jumlah_saham_dimiliki As Integer Dim lot_dimiliki As Integer Dim lot_dibeli As Integer Dim harga_beli As Currency Dim avg_beli As Currency Dim total As Currency Dim i As Integer saham_dibeli = Sheet10.cmbListSaham.ListIndex + 1 harga_beli = saham_terpilih.harga_terbaru lot_dibeli = CInt(tbLot.Text) total = harga_beli * (lot_dibeli * 100) If total > saldo_akun Then MsgBox "Saldo anda kurang untuk melakukan transaksi ini!" tbLot.Text = "" Exit Sub End If With Sheet4 jumlah_saham_dimiliki = .Cells(index_akun, 6).Value For i = 1 To jumlah_saham_dimiliki If saham_dibeli = .Cells(index_akun + 1, i).Value Then lot_dimiliki = .Cells(index_akun + 2, i).Value avg_beli = .Cells(index_akun + 3, i).Value .Cells(index_akun + 2, i).Value = lot_dimiliki + lot_dibeli .Cells(index_akun + 3, i).Value = ((avg_beli * lot_dimiliki) + (harga_beli * lot_dibeli)) / (lot_dimiliki + lot_dibeli)

	Exit For End If Next i .Cells(index_akun + 1, jumlah_saham_dimiliki + 1).Value = saham_dibeli .Cells(index_akun + 2, jumlah_saham_dimiliki + 1).Value = lot_dibeli .Cells(index_akun + 3, jumlah_saham_dimiliki + 1).Value = harga_beli .Cells(index_akun, 6).Value = jumlah_saham_dimiliki + 1 investasi_akun = investasi_akun + total saldo_akun = saldo_akun - total .Cells(index_akun, 4).Value = saldo_akun .Cells(index_akun, 5).Value = investasi_akun End With MsgBox "Selamat anda berhasil membeli " & lot_dibeli & " lot saham " & list_saham(saham_dibeli).kode & "!" Call Update_User_Info Unload ufBuy End Sub
Syntax menutup tampilan Beli Saham jika klik cancel	Private Sub btnCancel_Click() Unload ufBuy End Sub
Syntax Lot Saham untuk userform Beli Saham	Private Sub tbLot_Change() Dim lot As Variant lot = tbLot.Text If lot = "" Then Exit Sub End If If Not IsNumeric(lot) Then MsgBox "Masukkan lot dalam bentuk angka!" tbLot.Text = "" Exit Sub Else lblTotal.Caption = Format(saham_terpilih.harga_terbaru * (CInt(lot) * 100), "Rp ###,###") End If End Sub
Syntax Initialize Userform Beli Saham	Private Sub UserForm_Initialize() lblTanggal.Caption = Format(Date, "ddd, d mmmm yyyy") lblKode.Caption = saham_terpilih.kode lblTotal.Caption = Format(0, "Rp ###,###") lblHarga.Caption = Format(saham_terpilih.harga_terbaru, "Rp ###,###")

	ufBuy.Caption = "Beli " & saham_terpilih.kode btnBeli.BackColor = RGB(255, 247, 236) btnCancel.BackColor = RGB(255, 247, 236) End Sub
Syntax klik Jual Saham	Private Sub btnJual_Click() Dim saham_dijual As Integer Dim jumlah_saham_dimiliki As Integer Dim lot_dimiliki As Integer Dim lot_dijual As Integer Dim harga_jual As Currency Dim avg_beli As Currency Dim total As Currency Dim i As Integer saham_dijual = Sheet10.cmbListSaham.ListIndex + 1 lot_dijual = CInt(tbLot.Text) harga_jual = saham_terpilih.harga_terbaru total = harga_jual * (lot_dijual * 100) With Sheet4 jumlah_saham_dimiliki = .Cells(index_akun, 6).Value For i = 1 To jumlah_saham_dimiliki If saham_dijual = .Cells(index_akun + 1, i).Value Then lot_dimiliki = .Cells(index_akun + 2, i).Value avg_beli = .Cells(index_akun + 3, i).Value If lot_dijual > lot_dimiliki Then MsgBox "Anda hanya punya " & lot_dimiliki & " lot saham " & list_saham(saham_dijual).kode & "!" Exit Sub End If If lot_dijual = lot_dimiliki Then Dim j As Integer For j = i To jumlah_saham_dimiliki .Cells(index_akun + 1, j).Value = .Cells(index_akun + 1, j + 1).Value .Cells(index_akun + 2, j).Value = .Cells(index_akun + 2, j + 1).Value .Cells(index_akun + 3, j).Value = .Cells(index_akun + 3, j + 1).Value Next j .Cells(index_akun, 6).Value = jumlah_saham_dimiliki - 1 Exit For End If lot_dimiliki = lot_dimiliki - lot_dijual .Cells(index_akun + 2, i).Value = lot_dimiliki

	End If Next i saldo_akun = saldo_akun + total investasi_akun = investasi_akun - (avg_beli * (lot_dijual * 100)) .Cells(index_akun, 4).Value = saldo_akun .Cells(index_akun, 5).Value = investasi_akun End With MsgBox "Selamat anda berhasil menjual " & lot_dijual & " lot saham " & list_saham(saham_dijual).kode & "!" Call Update_User_Info Unload ufSell End Sub
Syntax menutup tampilan Jual Saham jika klik cancel	Private Sub btnCancel_Click() Unload ufSell End Sub
Syntax Lot saham untuk userform Jual	Private Sub tbLot_Change() Dim lot As Variant lot = tbLot.Text If lot = "" Then Exit Sub End If If Not IsNumeric(lot) Then MsgBox "Masukkan lot dalam bentuk angka!" tbLot.Text = "" Exit Sub Else lblTotal.Caption = Format(saham_terpilih.harga_terbaru * (CInt(lot) * 100), "Rp ###,###") End If End Sub
Syntax initialize userform Jual Saham	Private Sub UserForm_Initialize() lblTanggal.Caption = Format(Date, "ddd, d mmmm yyyy") lblKode.Caption = saham_terpilih.kode lblTotal.Caption = Format(0, "Rp ###,###") lblHarga.Caption = Format(saham_terpilih.harga_terbaru, "Rp ###,###") ufSell.Caption = "Jual " & saham_terpilih.kode btnJual.BackColor = RGB(255, 247, 236) btnCancel.BackColor = RGB(255, 247, 236) End Sub